영남대학교 Agentic AI 강의 과정

Naver Cloud 기초 (1주차 - 1일차 이론)

일정: 2026. 10. 31(토) 13:00 ~ 18:00
과정: Agentic AI 실전 개발 & 클라우드 인프라 연동 (총 8일 / 40시간)
강사: 신인철 (클라우드스퀘어)

> ℹ️ **NOTE**
> 네이버클라우드 입문자를 위한 기초 이론 자료입니다. 클라우드와 Ncloud 개요, 계정·콘솔, 네트워크, 서버(Compute), 스토리지의 기본 개념을 익히고 Ubuntu 웹서버에 웹페이지를 배포하는 실습으로 연결합니다.

🕐 1일차 — 네이버클라우드 기초와 웹서버 구축

2026. 10. 31(토) 13:00 ~ 18:00 시간표

이론 2시간 30분 · 실습 1시간 20분 · 정리 30분 · 50분 수업 + 10분 휴식 · 토 · 일 13:00 ~ 18:00 · 총 8일 / 40시간

시간	구분	내용
13:00 ~ 13:50	이론 1	클라우드 컴퓨팅 · Ncloud 개요 · 계정과 콘솔
13:50 ~ 14:00	휴식	🍩 10분 휴식
14:00 ~ 14:50	이론 2	네트워크 기초 — IP · VPC · Subnet · ACG · 포트
14:50 ~ 15:00	휴식	🍩 10분 휴식
15:00 ~ 15:50	이론 3	스토리지 기초 — Block Storage · Object Storage · 용도와 선택 기준
15:50 ~ 16:00	휴식	🍩 10분 휴식
16:00 ~ 16:50	실습 ①	VPC · Subnet 생성 → ACG · Ubuntu 서버 생성
16:50 ~ 17:00	휴식	🍩 10분 휴식
17:00 ~ 17:30	실습 ②	공인 IP · SSH 접속 → Nginx 설치 → index.html 배포 · 브라우저 확인
17:30 ~ 18:00	정리	`index.html` 백업 · 실습 기록 카드 · Q&A

🗺️ 8일간의 Agentic AI 학습 로드맵 (1~2주차)

기초 인프라 구축부터 바이브 코딩 실전까지

1주차 : 네이버클라우드 기초 & 첫 바이브 코딩

Ncloud 인프라 · Nginx 웹서버 · Claude Chat으로 만든 웹사이트 배포

Day 1 10/31(토) 13:00~18:00

네이버클라우드 기초와 웹서버 구축

- 클라우드 컴퓨팅 · Ncloud 개요 · 계정과 콘솔
- 네트워크 기초: IP · VPC · Subnet · ACG · 포트
- 스토리지 기초: Block Storage · Object Storage
- Ubuntu 서버 → Nginx → index.html 공개

핵심 결과물: 웹서버 1대 · 첫 웹페이지 공개

Day 2 11/01(일) 13:00~18:00

Agentic AI와 바이브 코딩으로 웹사이트 개선

- LLM과 Agentic AI 개념 (챗봇 → 에이전트)
- AI 3대장 비교 · 좋은 프롬프트 4요소
- 웹 기초(HTML · CSS · JS) · 배포 원리(HTTP · SSH)
- Claude Chat으로 만든 웹사이트를 서버에 배포

핵심 결과물: 바이브 코딩으로 개선한 웹사이트 공개

2주차 : Claude · Cowork & Claude Code

모델 · 요금제 · Cowork 위임 · 서버 위의 AI 에이전트

Day 3 11/07(토) 13:00~18:00

Claude 기초와 Claude Cowork

- 모델(Opus · Sonnet · Haiku) · 요금제 · 앱 3가지
- Cowork 사용법: 폴더 · 커넥터 · 지침 · 프로젝트
- 승인 화면 읽기 · 안전 수칙
- Cowork로 달력 웹페이지 → 서버 공개

핵심 결과물: 전역 지침 · 프로젝트 · 달력 웹페이지

Day 4 11/08(일) 13:00~18:00

서버 위의 AI 에이전트, Claude Code

- 서버에 Claude Code 설치 · 팀 계정 로그인
- CLAUDE.md · 권한 모드 · 안전 규칙
- 메모 앱 v1~v4: Flask API · 서버 저장 · Nginx
- 서버 이미지 복구 · GitHub

핵심 결과물: 달력 연동 메모 앱(서버 저장) · 서버 이미지

🗺️ 8일간의 Agentic AI 학습 로드맵 (3~4주차)

에이전트 확장부터 팀 프로젝트 · Demo Day 수료까지

3주차 : CLAUDE.md 심화 · 스킬 & 기능 확장

CLAUDE.md 설계 · 문서 스킬 · 나만의 스킬 · Plan 모드 · 서브에이전트

Day 5 11/14(토) 13:00~18:00

CLAUDE.md 심화와 스킬 사용 준비

- CLAUDE.md 위치 계층 · 짧게 쓰기 · @ 가져오기
- 규칙 폴더 · CLAUDE.local.md · 교정 저장 습관
- 문서 스킬 설치 → PDF를 PNG · Excel · Word · PPT로
- OpenClaw · Hermes 비교 · Git 공유

핵심 결과물: 키우고 나눈 CLAUDE.md · PDF 변환 결과물

Day 6 11/15(일) 13:00~18:00

스킬 본격 활용과 에이전트 기능 확장

- 좋은 요청 4요소 · 결과 검증 · 스킬 이어 쓰기
- 나만의 스킬 만들기 (SKILL.md · description)
- Plan 모드 · 서브에이전트 · Hooks · MCP
- 팀 프로젝트 안내 · 프로젝트 아이디어 정리

핵심 결과물: 문서 묶음 · 나만의 스킬 · 프로젝트 아이디어

4주차 : 팀 프로젝트 & Demo Day

조 편성 · 대표 서버 배포 · 라이브 시연 · 종합 퀴즈 · 수료

Day 7 11/21(토) 13:00~18:00

팀 프로젝트 제작 & 발표 준비

- 강사 시연 · 조 편성(3~4명) · 주제 정하기
- 팀 CLAUDE.md · Plan 모드 plan.md · GitHub 공동 저장소
- 핵심 기능 제작 · 대표 서버 배포
- 발표 자료 · 시연 시나리오 (Day 8 발표 전 제출)

핵심 결과물: 대표 서버 MVP · 발표 자료 초안

Day 8 11/22(일) 13:00~18:00

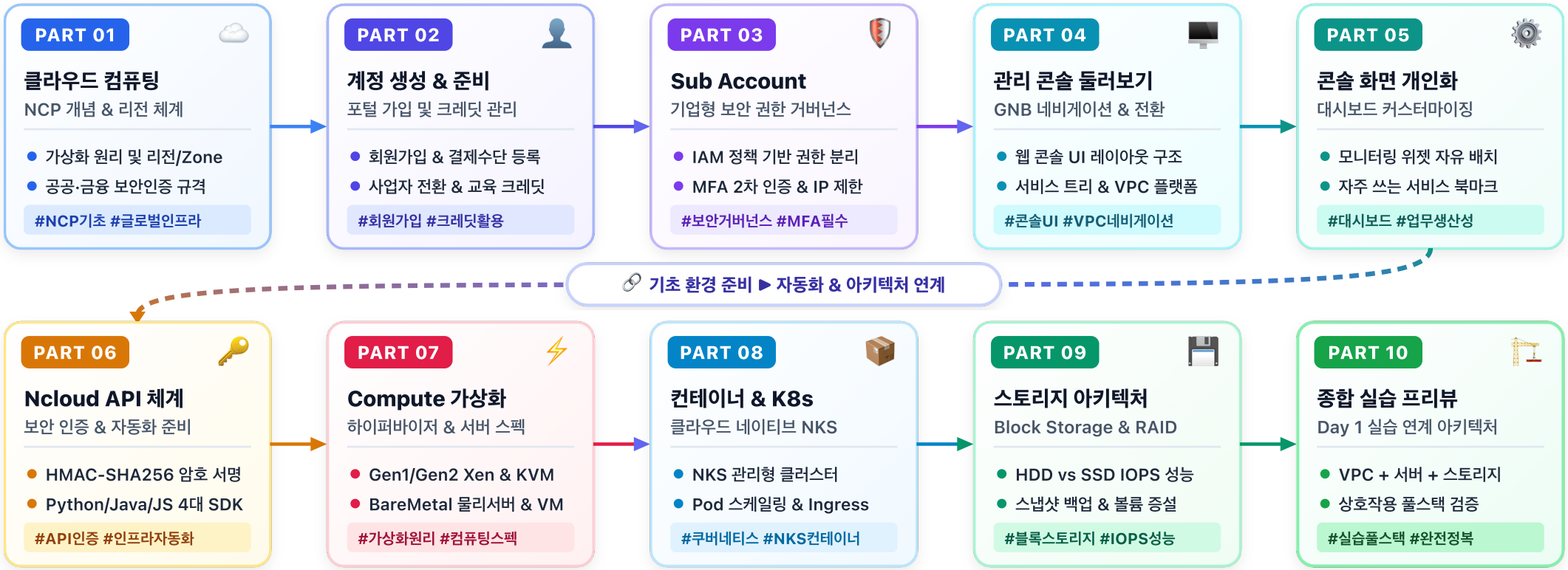
Demo Day · 종합 퀴즈 · 수료

- 최종 점검 · 리허설 · 발표 자료 제출
- 팀 발표 · 라이브 시연 · 심사 · 동료 투표
- 종합 퀴즈 (Day 1~6 · 20문항)
- 결과 발표 · 시상 · 서버 정리 · 수료

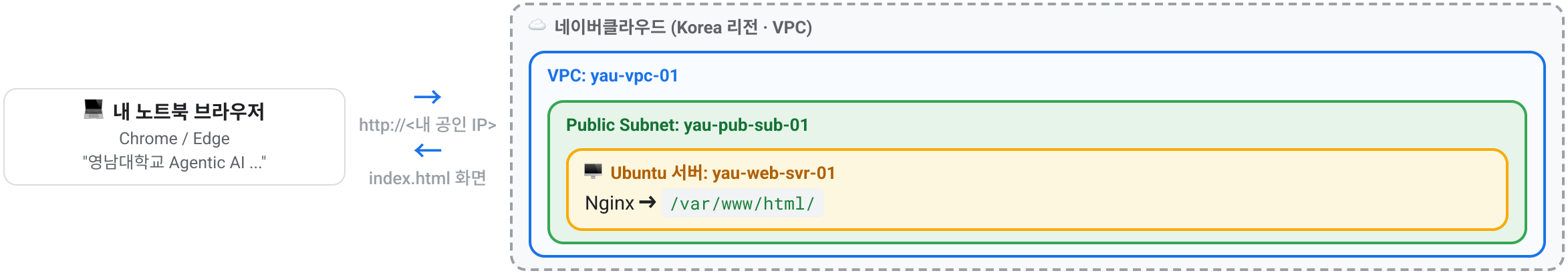
핵심 결과물: 팀 라이브 시연 · 수료

Day 1 이론 학습 진행 순서

입문자 핵심 개념부터 Day 1 실습까지



🎯 Day 1 목표 & 오늘 완성할 결과물



구분	내용
필수 목표	VPC 생성 ➜ Ubuntu 서버 생성 ➜ 웹서버(Nginx) 설치 ➜ 예제 index.html 배포 ➜ 브라우저 확인
선택 과제	Claude 계정 설정 시간이 확보되면 Claude로 **나만의 index.html** 작성 후 배포
Day 2 연결	오늘 만든 **서버 공인 IP · root 비밀번호 · /var/www/html/index.html · index_day1.html 백업**을 Day 2에서 그대로 사용

🧭 입문자를 위한 이론 학습 가이드

Part	주제	입문자 중요도	실습 연결
1	클라우드 컴퓨팅 & Ncloud 개요	필수	전체 배경
🔰	**실습 전 필수 개념 브리핑** (IP · VPC · ACG · SSH · 웹서버)	필수	Lab 06 ~ 07
2	계정 생성 및 이용 환경 준비	필수	Lab 01 (사전 준비)
3	서브 계정(Sub Account)	참고	Lab 02 (선택)
4 · 5	콘솔 둘러보기 · 화면 개인화	필수 · 참고	Lab 03 · 04
6	서버(Compute) 기초 — 가상머신과 서버 운영	핵심만	Lab 07
7	스토리지 기초 — Block Storage와 Object Storage	기초 개념	Lab 07 · Lab 08 (선택)

💡 Day 1은 클라우드 기초와 필수 실습에 집중합니다. Sub Account와 콘솔 개인화, Object Storage 실습은 필요에 따라 참고하거나 선택할 수 있습니다.

🌐 Part 1. 클라우드 컴퓨팅 & NAVER CLOUD PLATFORM 개요

IT 인프라의 패러다임 변화, 네이버의 기술력 및 전체 상품군

Chapter 1. 클라우드 컴퓨팅 개요

클라우드 컴퓨팅

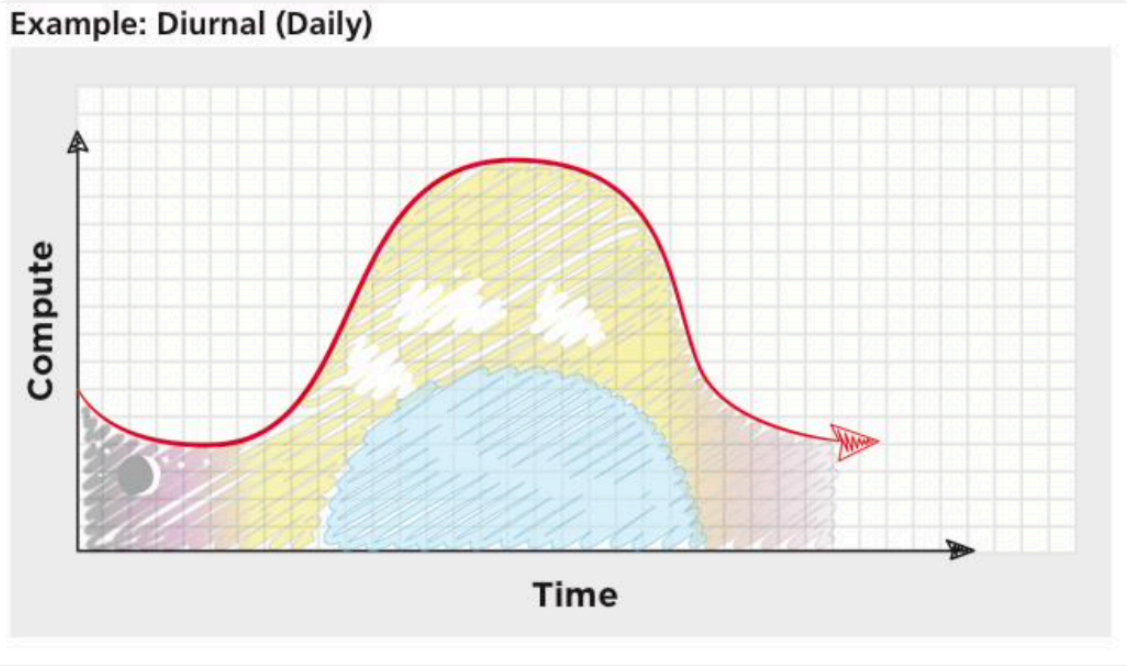
- 클라우드에서는 서버, 스토리지, 네트워킹 및 데이터베이스 등 다양한 인프라 서비스와 관리형 데이터베이스, 대용량 데이터 분석, 미디어 처리와 같은 플랫폼 서비스, 그리고 AI 기능이나 개발 도구, 비즈니스 솔루션 등 애플리케이션 서비스 등이 제공됩니다. 아울러 다양한 관리 도구와 보안 기능이 서비스로 제공됩니다.
- 이러한 서비스는 온디맨드로 필요할때 직접 생성해 수분만에 사용할수있으며 종량과금제가 적용됩니다. 클라우드 컴퓨팅을 이용함으로서 기업은 초기 자본 지출 없이 신속하게 IT 환경을 구축할 수 있습니다.
- 엔터프라이즈, 스타트업, 중소기업 및 공공부문 고객이 변화하는 비즈니스 요구사항에 신속히 대응하는 데 필요한 IT 자원을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

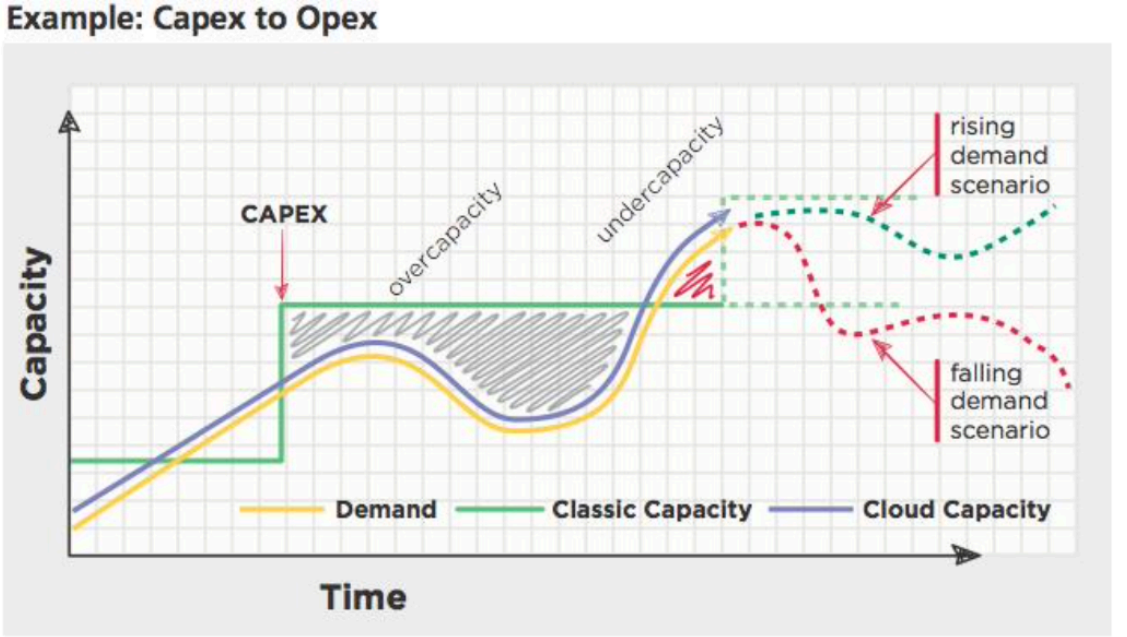
클라우드 컴퓨팅 장점

- CAPEX를 OPEX로 대체
  - 클라우드를 사용하면 유동적인 IT 자원 수요 상황에서 데이터센터 및 컴퓨팅 리소스를 사 전 계획하여 선 투자하지 않고, 필요한 시점에 사용한 만큼의 비용을 지불하면서 사용할 수 있습니다.
- 규모의 경제에서 얻는 이점
  - 소규모의 IT 자원을 직접 구축할 경우 부수적인 투자비가 소요되며, 필요한 시점에 필요한 리소스를 사용할 수 없습니다.
  - 대규모로 미리 준비되어 있는 클라우드에서는 규모의 경제이기에 가능한 이점들이 고객 혜 택으로 돌아갑니다.
- 지속적인기술혁신및적용
  - 클라우드 사업자는 지속적인 기술 혁신을 통해 더욱 새로운 서비스 상품을 제공합니다.

클라우드 컴퓨팅 장점

- 빠른 프로비저닝 및 유연한 확장
  - 클라우드에서는 몇번의 클릭으로 단 몇분만에 서버를 확보할 수 있고, 이는 직접 데이터센터에 서버를 설치하는 것에 비해 시간과 비용이 절감되며, 필요할 때 언제든지 손쉽게 확장 할 수 있다는 의미가 됩니다.
  - 인프라 유지 관리에 대한 부담 제거
  - 안정적이고 안전하게 운영되는 클라우드를 사용하므로써 인프라 유지 관리의 부담을 잊고 사업의 핵심에 집중할 수 있습니다.





클라우드 개요 및 Ncloud 소개

- IaaS : 서비스로의 인프라를 의미하며 일반적으로 Computing, Networking, Storage 등의 IT 리소스를 서비스 형태로 사용합니다.
- CaaS : OS 레벨이 아닌 컨테이너 레벨의 기능들을 서비스 형태로 사용합니다.
- PaaS / aPaaS : 기본 인프라(서버, 네트워크, 스토리지 등)를 직접 관리하지 않으면서 다양한 플랫폼 소프트웨어들을 서비스 형태로 사용 합니다.
- FaaS : 컴퓨팅 리소스를 서버 단위가 아닌 기능(function code) 단위로 실행할 수 있으며, 서버 관리와 구성을 직접 하지 않고도 어플리케 이션을 수행할 수 있습니다.
- SaaS : 완제품 형태로 제공되는 소프트웨어, 어플리케이션, 솔루션을 서비스 형태로 사용합니다.



Chapter 2. NAVER CLOUD PLATFORM 소개



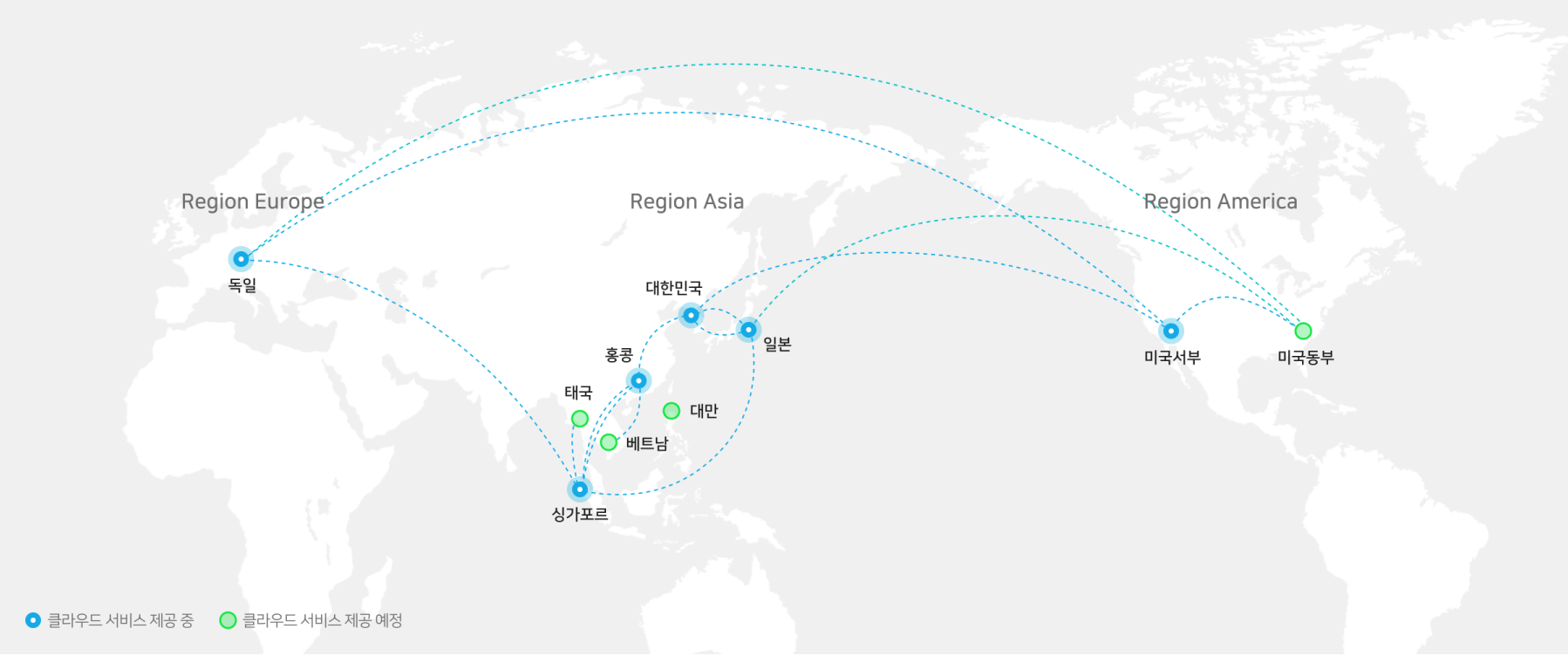
NAVER CLOUD PLATFORM

- 국내 최대 글로벌 인터넷 서비스에 사용된 기술과 인프라스트럭처
- NAVER CLOUD PLATFORM은
  - 4천 2백만 회원, 모바일 1일 순 방문자 수 3천 만의
  - 국내 최대 인터넷 서비스 NAVER,
  - 월간 2억 이상의 액티브 사용자와 하루 170억 개의 메시지를 처리하는 글로벌 모바일 서비스 LINE에
  - 사용되는 클라우드 인프라와 동일한 기술로 구현되었습니다.

NAVER CLOUD PLATFORM

글로벌 서비스 역량을 갖춘 클라우드

NAVER와 LINE의 글로벌 서비스 경험을 통해 얻은 글로벌 인프라 및 운영 노하우를 기반으로 여러분의 글로벌 서비스 진출을 도와드립니다.

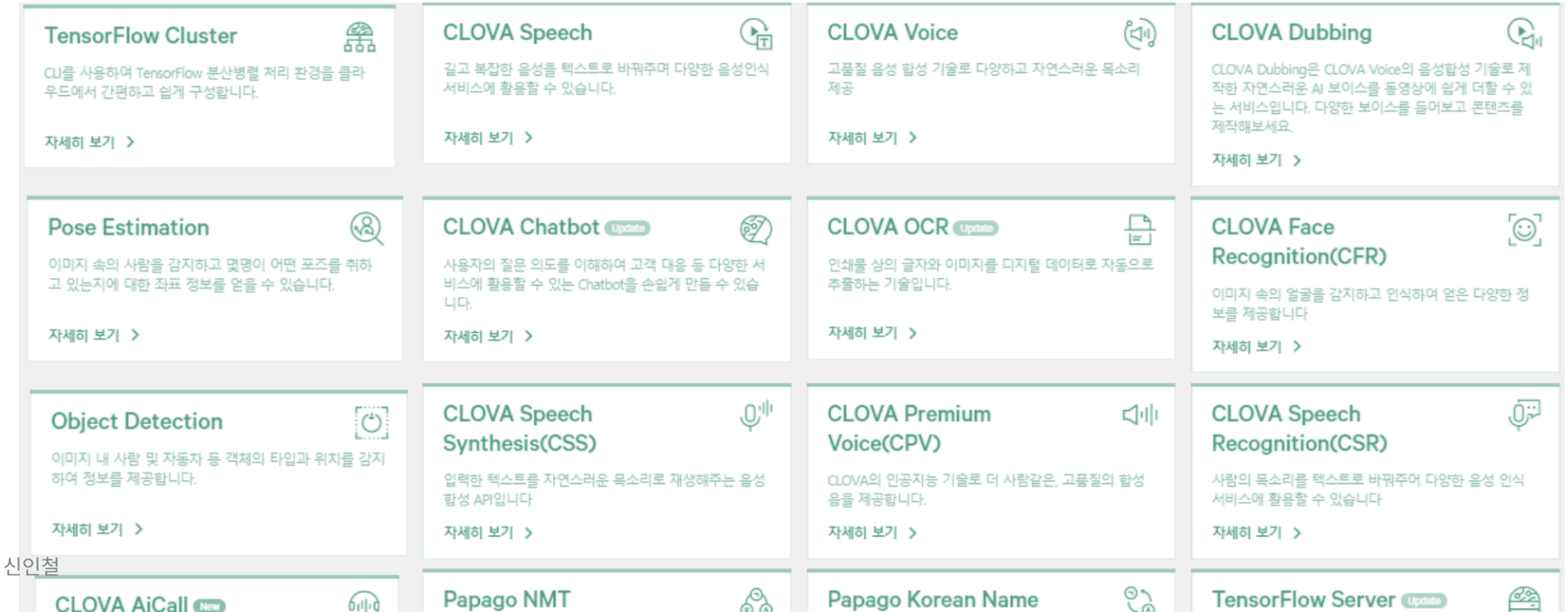


NAVER CLOUD PLATFORM

네이버의 첨단 인공지능 기술을 클라우드 상품으로 제공

- 최신 기술 기반의 인공지능 서비스
- 네이버의 풍부한 데이터를 활용한 학습
- 높은 성능을 가진 컴퓨팅 파워

NAVER CLOUD PLATFORM에서는 Clova, Papago 등 네이버의 다양한 인공지능 서비스를 제공합니다. 클라우드에서 최신 기술 기반의 AI 서비스를 구축하고 안정적으로 운영할 수 있습니다.



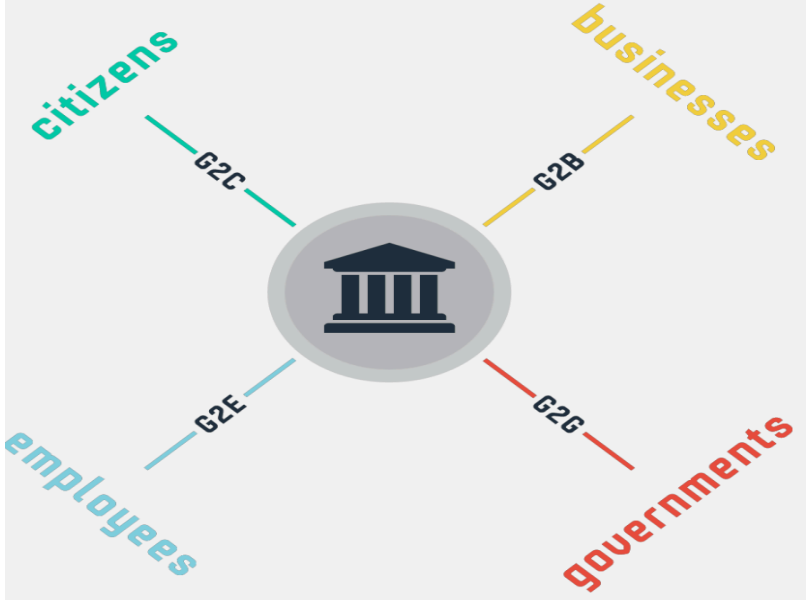
NAVER CLOUD PLATFORM

공공 클라우드 보안 인증으로 증명된 안정성

국내 최대 포털 사이트인 네이버와 전 세계 230개 국가에 LINE을 전파하며 쌓아온 온라인 서비스 운영 역량과 특화 기술을 고스란히 네이버 클라우드 플랫폼에 담았습니다.
네이버 클라우드 플랫폼은 엄격한 공공기관의 심의 요건을 충족하고, 다수 의 보안 인증으로 그 안전성을 검증했습니다. 이제 전국민 대상의 공공 사이 트를 네이버 포탈처럼 친숙하고 편리하게 구축할 수 있습니다.
또한 공공 이외에도 금융/핀테크 기업들이 법적인 규제에 대해 안심하고 사용할 수 있는 금융 퍼블릭 클라우드를 제공하고 있습니다

한층 더 엄격해진 ‘클라우드 서비스 보안 인증’ 획득

공공기관이 안전하게 클라우드를 이용할 수 있도록 국내 CC인증을 받은 하드웨어 및 보안 장비를 사용하는 등 강화된 보안 체계를 적용하여 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 ‘클라우드 서비스 보안 인증’을 획득했습니다.



NAVER CLOUD PLATFORM

NAVER CLOUD PLATFORM은
대규모 데이터 센터 구축 경험을 기반으로 안전하게 운영됩니다.

NAVER CLOUD PLATFORM

- 세계적으로 인정받은 보안 기술
  - 서비스 안정성과 정보 보호 관련한 국제/국내 인증을 다수 취득하였으며 단 1건의 보안 사고도 허용하지 않는 엄격한 보안 기술력으로 사용자의 자산을 안전하게 보호합니다.
- 다양한 서비스 플랫폼 기술
  - 네이버와 라인을 비롯한 다양한 분야의 서비스 운영 경험으로 축적한 서비스 플랫폼 기술을 바탕으로 더욱 품질 높은 클라우드 서비스를 제공합니다.
- 국내 최대 IT 서비스의 안정적인 인프라
  - 정전과 지진에 대비해 튼튼하게 지어진 자체 데이터센터, 3번 백업한 데이터를 분산 저장하는 스토리지 기술 등 어떠한 상황에서도 안정적인 운영이 가능한 기반을 갖추고 있습니다.

NAVER CLOUD PLATFORM

- 쉽고 간편한 웹 기반 관리 도구
  - 누구나 쉽게 서비스를 사용하고 관리할 수 있도록 간편하게 설계된 관리 도구를 웹으로 제공합니다.
- 글로벌 메이저급 인프라 품질
  - 글로벌 데이터 센터 간 최적의 속도를 낼 수 있는 전용회선이 구축 되어 있으며 해외 주요 통신사와의 유기적 협력으로 대용량 서비스도 빠르고 안정적으로 제공합니다.
- 24시간 365일 사용자 지원
  - 사용자의 다양한 이슈를 보다 빠르고 정확하게 해결하기 위해 분야별 전문 기술진으로 구성된 사용자센터를 항시 운영하고 있습니다.

History

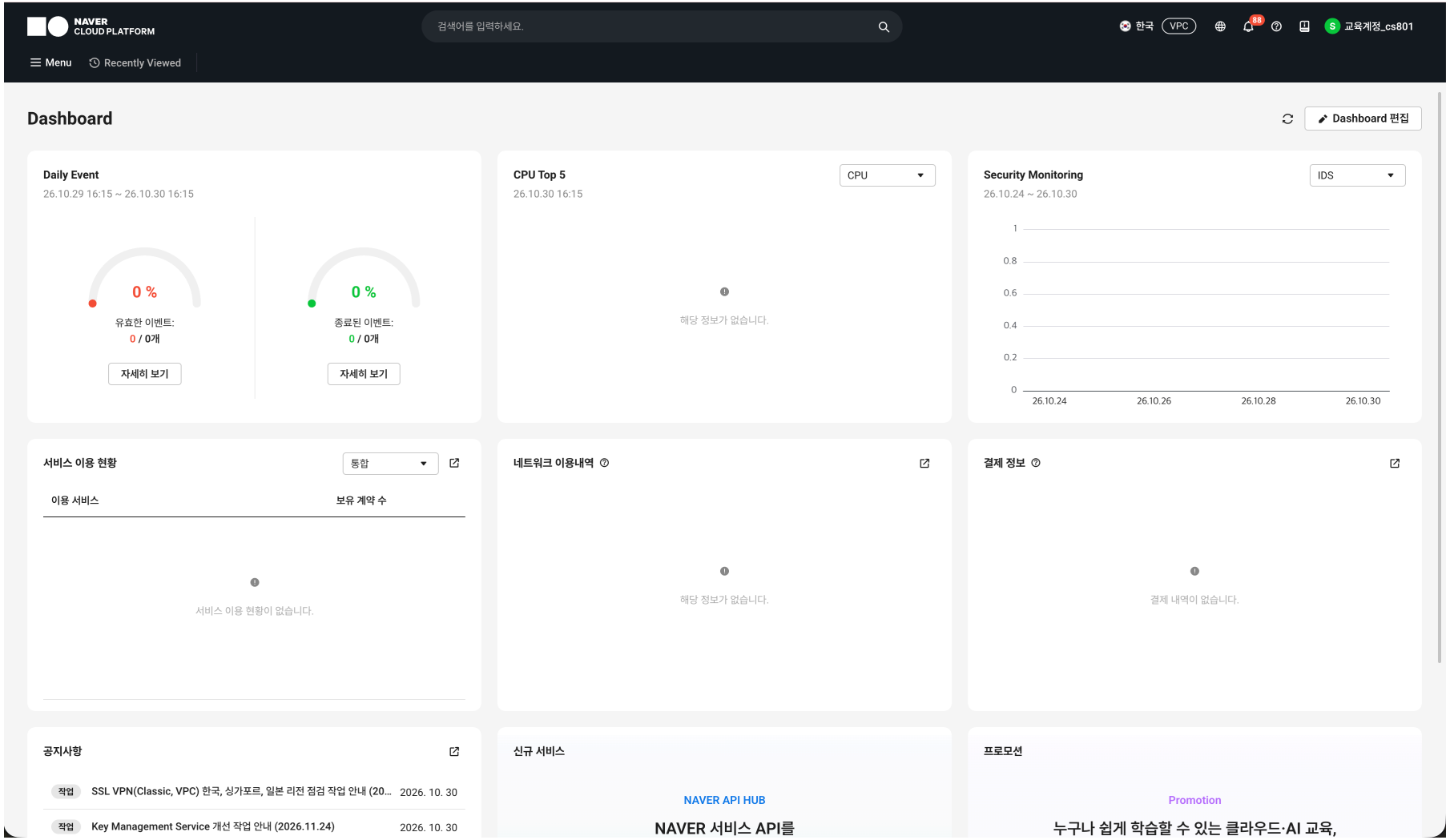
- 2012년
  - Ncloud v1.0 자체 개발(네이버 내부 핵심 인프라를 클라우드로 전환 시작)
  - 클라우드 서비스 상생 지원 프로그램 '에코스퀘어' 시작
- 2017년
  - NAVER CLOUD PLATFORM 출시(2017년4월) (기존 Ncloudv2.0을 본격적인 퍼블릭 클라우드로 제공)
  - 2017년 한해,매월 5~6개 상품 출시, 4월 상품수 22개, 리전 1개(KR)→12월 상품수 80개, 글로벌 리전 6개(KR, US-W, SG, HK, JP, DE)
  - 2017년 7월 공공 클라우드 출시
  - 정보보호 관리체계(ISMS), 개인정보 보호 관리체계(PIMS), 공공 클라우드(CSAP)인증, 취득, CSA STAR Gold 등급취득

History

- 2019년
  - 국내 최초로 금융/핀테크기업만을 위한 금융클라우드출시
  - 금융 컴플라이언스 준수에 대한 접근방식을 최소화
- 2022년 현재
  - 각 컴플라이언스에 맞는 클라우드를 제공(공공/금융/민간클라우드)

Chapter 2. 전체 상품 소개

클라우드 관리 콘솔


NAVER CLOUD PLATFORM
검색어를 입력하세요.
한국
VPC
교육계정_cs801
Menu
Recently Viewed
Dashboard
Dashboard 편집
Daily Event
26.10.29 16:15 ~ 26.10.30 16:15
0 %
유효한 이벤트:
0 / 0개
자세히 보기
0 %
종료된 이벤트:
0 / 0개
자세히 보기
CPU Top 5
26.10.30 16:15
CPU
해당 정보가 없습니다.
Security Monitoring
26.10.24 ~ 26.10.30
IDS
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
26.10.24
26.10.26
26.10.28
26.10.30
서비스 이용 현황
통합
이용 서비스
보유 계약 수
서비스 이용 현황이 없습니다.
네트워크 이용내역
해당 정보가 없습니다.
결제 정보
결제 내역이 없습니다.
공지사항
작업
SSL VPN(Classic, VPC) 한국, 싱가포르, 일본 리전 점검 작업 안내 (20...
2026. 10. 30
작업
Key Management Service 개선 작업 안내 (2026.11.24)
2026. 10. 30
신규 서비스
NAVER API HUB
NAVER 서비스 API를
프로모션
Promotion
누구나 쉽게 학습할 수 있는 클라우드·AI 교육,

클라우드 관리 콘솔

- NAVER CLOUD PLATFORM의 다양한 서비스 및 상품을 사용 할수있는 웹 기반의 사용자 인터페이스입니다.
  - 간단하고 직관적인 구성
  - MC (Main Console)을 통한 전반적인 이용 상품 내용 및 공지사항, 신규 상품 출시 내용 확인
  - 상품별 상세 사용 가이드 문서 연결
  - 자주 사용하는 상품 고정하기
  - 사용할 리전 선택
  - 상품소개, 이용관리, 계정관리, 문의하기등은 포털 페이지에서 제공

네이버 클라우드 플랫폼 인프라 상품군

Compute

- Server — 클라우드에서 제공하는 VM 서버
- SSD Server — VM 중에 SSD 디스크를 사용하는 서버
- GPU Server — VM 중에 GPGPU를 사용하는 서버
- Virtual Dedicated Server — 하나의 물리 서버에 단독으로 생성된 고성능 VM
- Bare-metal — 클라우드에서 제공하는 물리 서버
- Auto Scaling — VM 수를 사용량에 따라 조절하는 Auto Scaling 기능
- Cloud Function — 서버 생성 없이 코드를 수행할 수 있는 비즈니스 로직 실행
- HPC — 대규모 연산을 수행하기 위한 고성능 컴퓨팅 서비스
- Container Registry — 컨테이너 이미지 저장/관리
- Kubernetes Service — 컨테이너 오케스트레이션 툴

Global

- Global Region — 한국, 일본, 홍콩, 싱가폴, 미국, 독일 리전 (태국, 베트남, 대만 예정)
- Global Latency Status — NCP 글로벌 리전 간 글로벌 백본의 속도 상황판

Storage

- Block Storage — VM 서버에 추가할 수 있는 블록 스토리지 (디스크)
- Object Storage — 대량 파일을 저장하는 오브젝트 스토리지
- NAS — 여러 서버가 파일을 공유하는 스토리지
- Backup — VM내의 파일이나 DB를 백업하는 상품
- Archive Storage — 백업, 아카이빙 파일 저장하는 스토리지

Migration

- Data Teleporter — 대용량 데이터를 빠르게 이전할 수 있는 전용 어플라이언스 장비
- Object Migration — 다른 클라우드 환경에 있는 데이터를 네이버클라우드 환경으로 안전하고 빠르게 마이그레이션

Networking

- Load Balancer — VM 서버들 간 부하 분산을 위한 L4
- VPC — 가상의 사설망 구성
- IPsec VPN — 외부 네트워크와 IPsec VPN으로 연결
- CDN+ — 국내 CDN 서비스
- GDNS — DNS 서비스
- Global CDN — 글로벌 CDN 서비스
- NAT Gateway — 다수의 VM 서버들이 하나의 공인IP로 통신 Private Subnet에서 외부와 통신할 수 있도록 가교 역할
- Global Route Manager — DNS 기반의 리전간 로드 밸런싱

Hybrid

- Hybrid Cloud Hosting — 데이터센터 환경과 클라우드 환경을 통합해서 운영할 수 있는 상품
- Cloud Connect — 온-프레미스 환경과 클라우드를 손쉽게 연결할 수 있는 서비스
- Vmware on NCP — 엔터프라이즈 기업 고객을 위한 VMware 기반 하이브리드 클라우드 서비스

인프라 상품군 – Server

- NAVER CLOUD PLATFORM의 인프라 상품군 중에 가장 기본이 되는 서비스입니다.
  - Server, VDS(Virtual Dedicated Server), GPU Server, Bare Metal Server 등의 상품이 있습니다.
  - Classic Platform과 VPC Platform에서 제공하는 서버 사양은 상이합니다.

인프라 상품군 – Server

- 특징
  - 물리적인 서버 자원을 별도로 구매하지 않고, 클라우드 환경에서 빠르게 생성해 사용한 만큼만 비용을 지불하면 되는 효율적인 서비스입니다.
  - 웹 기반 콘솔로 수분내에 서버를 간단하게 생성 할수있으며,별도의 운영체제를 설치하지 않아도 선택한 서버 이미지에 따라 서버가 제공됩니다. 사용하고 있는 서버의 CPU나 메모리도 스펙 변경 기능을 통해 조정할 수 있습니다.
  - CPU, 네트워크, 메모리, 디스크에 대한 기본적인 모니터링 기능을 제공합니다. Cloud Insight 서비스를 이용하면 서버 상태 변화에 따른 이벤트 알림을 수신할 수 있습니다.
  - 고객이 보유하고 있는 서버 사이에 사설 통신이 가능합니다. 또한 외부에서 서버에 접속하기 위한 접속용 공인 IP를 제공합니다.
  - 추가 Block Storage를 생성해 서버에 즉시 연결해 사용할 수 있습니다. 타입은 HDD, SSD로 제공되며 필요한 I/O 성능에 따라 선택할 수 있습니다.

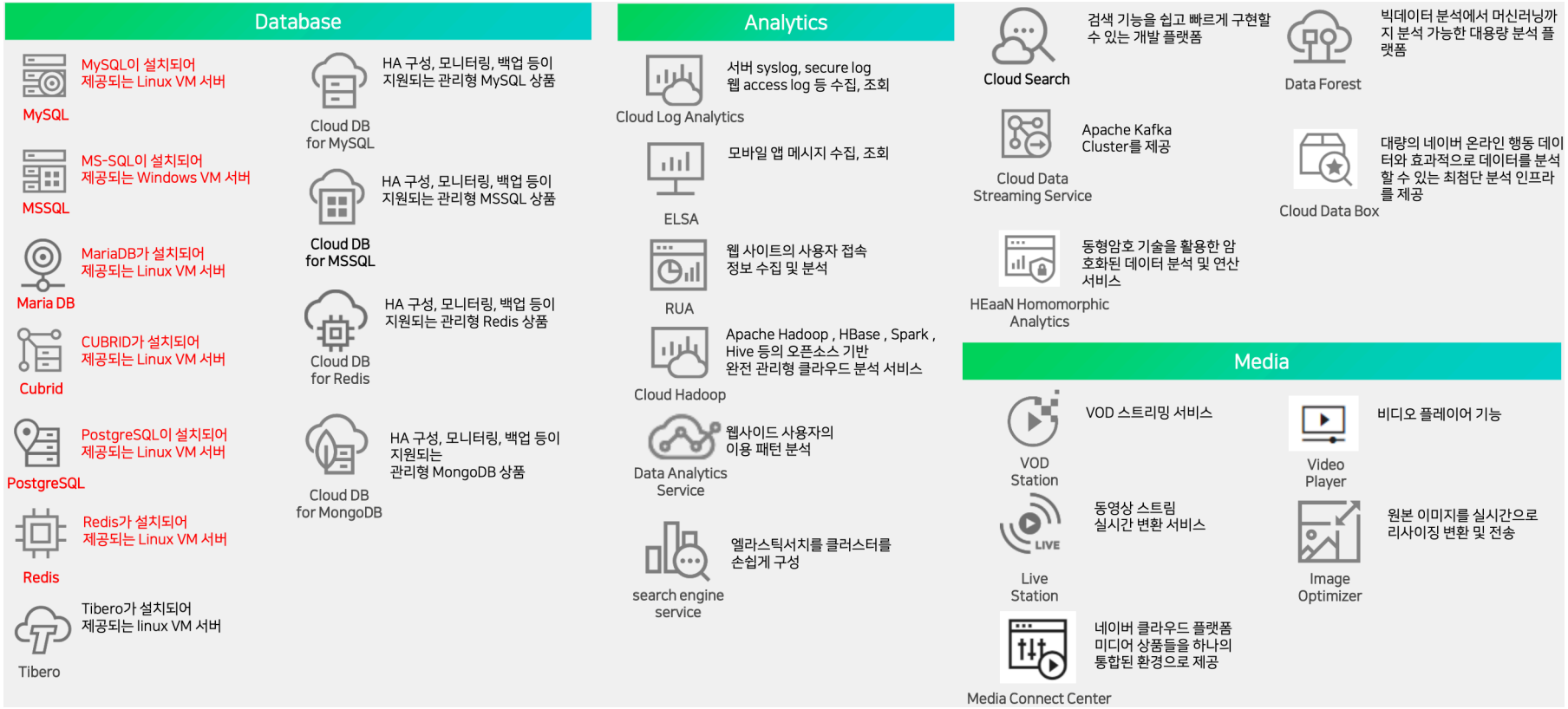
인프라 상품군 – Server

- 서비스규모와사용목적에적합한성능의서버를선택할수있도록다양한서버타입을제공합니다.
  [VPC 플랫폼]
  - Standard, High Memory, High CPU 서버
    [Classic 플랫폼]
  - Micro, Compact, Standard, High Memory, CPU intensive 서버 * G1, G2로 구분하여 제공 (CPU 차이)
- 다양한 버전의 운영체제와 설치 이미지를 선택할 수 있습니다.
  - CentOS, Ubuntu, Windows, MySQL, CUBRID, Redis, MS-SQL, PostgreSQL, MariaDB 등...
  - 현재 VPC 플랫폼에서는 DBMS 이미지로 Tibero-centos-7.8-64 만 제공

인프라 상품군 – Network

- VPC 플랫폼과 Classic 플랫폼에서의 네트워크 환경은 완전히 상이합니다.
  - VPC환경에서는VPC를이용하여개인계정만을위한논리적인사설망을구축하며,이용할사설IP을원하는대역으로 선택하여 만들 수 있습니다 (RFC1918 기준 대역)
  - Classic환경에서는서버생성시10.X.X.X대역의IP로사설IP를랜덤부여받습니다
- 특징
  - VPC환경에서서버생성을위해서는반드시Subnet을생성해야하며,서버는Subnet안에생성됩니다.
  - Subnet은외부와의통신이가능한PublicSubnet,내부통신만가능한PrivateSubnet으로구분됩니다.
  - 서비스환경에맞는다양한로드밸런서방식을제공합니다.
  - 이외에도 다양한 Network 서비스/Global DNS, CDN+, Global CDN 이 제공됩니다.

네이버 클라우드 플랫폼 플랫폼 상품군



플랫폼 상품군 – Database

- NAVER CLOUD PLATFORM의 플랫폼 상품군 중에 대표되는 서비스입니다.
  - Cloud DB for MySQL, Cloud DB for MS-SQL, Cloud DB for Redis 등의 관리형 데이터베이스 상품들과, MySQL, MaridDB, CUBRID, PostgreSQL, MS-SQL, Tibero 등의 설치형 데이터베이스 상품들이 있습니다.
- 현재 설치형 데이터베이스는 Classic 환경과 VPC 환경이 상이합니다.
- Cloud DB 상품들은 Classic/VPC 환경에서 모두 이용 가능합니다. (‘21년 10월 기준)

플랫폼 상품군 – Database

- 특징
  - 물리적인 서버 자원을 별도로 구매하지 않고, 클라우드 환경에서 빠르게 생성해 사용한 만큼만 비용을 지불하면 되는 효율적인 서비스입니다.
  - 관리형 데이터베이스 상품들은 서버 설정이나 구성 등을 직접 하지 않아도 되며, 콘솔 상에서 자동으로 생성되고 구성됩니다.
  - 관리형 데이터베이스 상품들은 이중화 구성을 기본으로 자동 Fail-over 기능을 제공하여, 마스터 DB 서버의 장애에도 안정적인 서비스가 지속됩니다. 또한 읽기 부하 분산을 위한 복제 슬레이브 DB 서버도 손쉽게 생성 가능합니다.
  - 관리형 데이터베이스 상품들은 DB 스토리지용량이 사용량에 따라 자동증가되며,자동화된 백업기능과 자동복구기능을 제공하고, DB 모니터링 기능을 포함 에러로그도 웹 콘솔상에서 손쉽게 확인 가능합니다. 장애 또는 이벤트 발생시 알림을 수신할 수 있습니다.
  - 클라이언트 접근 제어뿐만 아니라 사용자 접근 분리, 통제, 감시 도구를 제공합니다.

플랫폼 상품군 – Database

- 서비스 규모와 사용목적에 적합한 성능의 DB서버를 선택 할 수 있도록 다양한 서버타입을 제공합니다.
  - Standard, High Memory 타입의 다양한 사양의 서버를 선택할 수 있습니다.
- 설치형 데이터베이스 상품들은 DB 소프트웨어가 사전 설치되어 있는 VM 서버를 제공하며, 다양한 타입과 스펙의 서버를 선택할 수 있습니다.
- (2022’01 기준, VPC 플랫폼에서는 Tibero-centos-7.8 버전만을 제공하고 있습니다.)

네이버 클라우드 플랫폼 어플리케이션 상품군



※ 빨간 글씨는 VPC 환경에서 제공하고 있지 않은 상품입니다

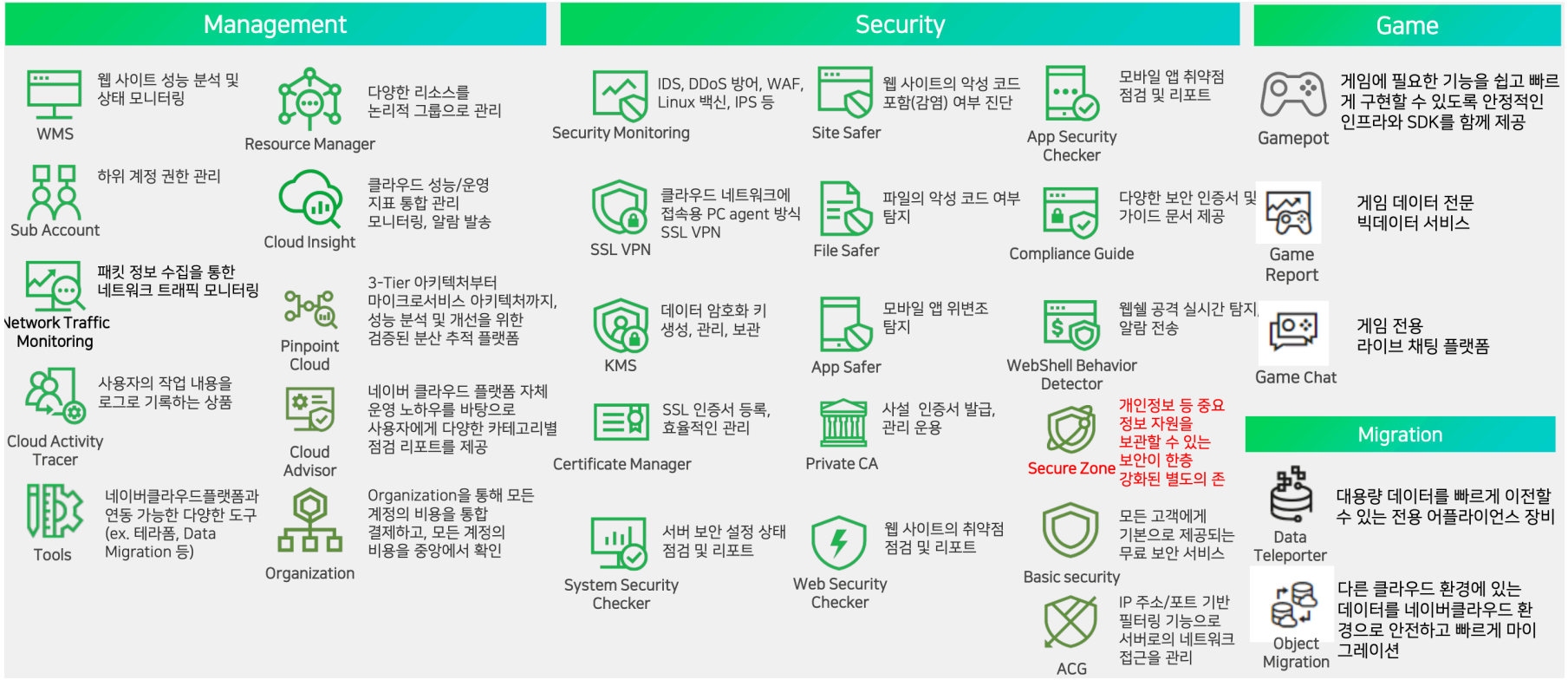
서비스, 어플리케이션 상품군 – AI Service

- NAVERCLOUDPLATFORM에서는 Clova, Papago등 네이버의 다양한 인공지능서비스를 API 형태로 제공합니다.
  - Clova Speech Recognition, Clova Speech Synthesis, Clova Face Recognition, Papago NMT, Tensorflow, Server, Tensorflow Cluster, Chatbot 등의 상품들이 있습니다. (Classic/VPC 환경에 따라 상품 내용 일부 상이)

서비스, 어플리케이션 상품군 – AI Service

- 특징
  - Clova, Papago등 네이버의 풍부한 데이터를 기반으로 학습된 최신 인공지능서비스를 이용해 경쟁력있는 AI서비스를 쉽고 편리하게 구축할 수 있습니다.
  - AI Service는 네이버에서 수집된 데이터를 기반으로 스스로 학습됩니다. AI Service의 품질은 이러한 대량의 데이터 학습을 통해 점점 더 향상됩니다.
  - 가장 뛰어난 한국어 음성인식률을 가진 음성인식 API
  - 대규모 학습데이터를 통한 인공신경망기반 기계번역A PI
  - 빠르고 정확한 챗봇 대화 모델 작성과 다양한 메시징 채널 연계
  - 딥러닝 연구와 데이터분석에 필요한 다양한 라이브러리들을 별도로 설치할 필요없이 클라우드환경에서 빠르게 생성하여 사용

관리, 보안, 게임, 마이그레이션 상품군



※ 빨간 글씨는 VPC 환경에서 제공하고 있지 않은 상품입니다

글로벌 리전 (Global Regions)

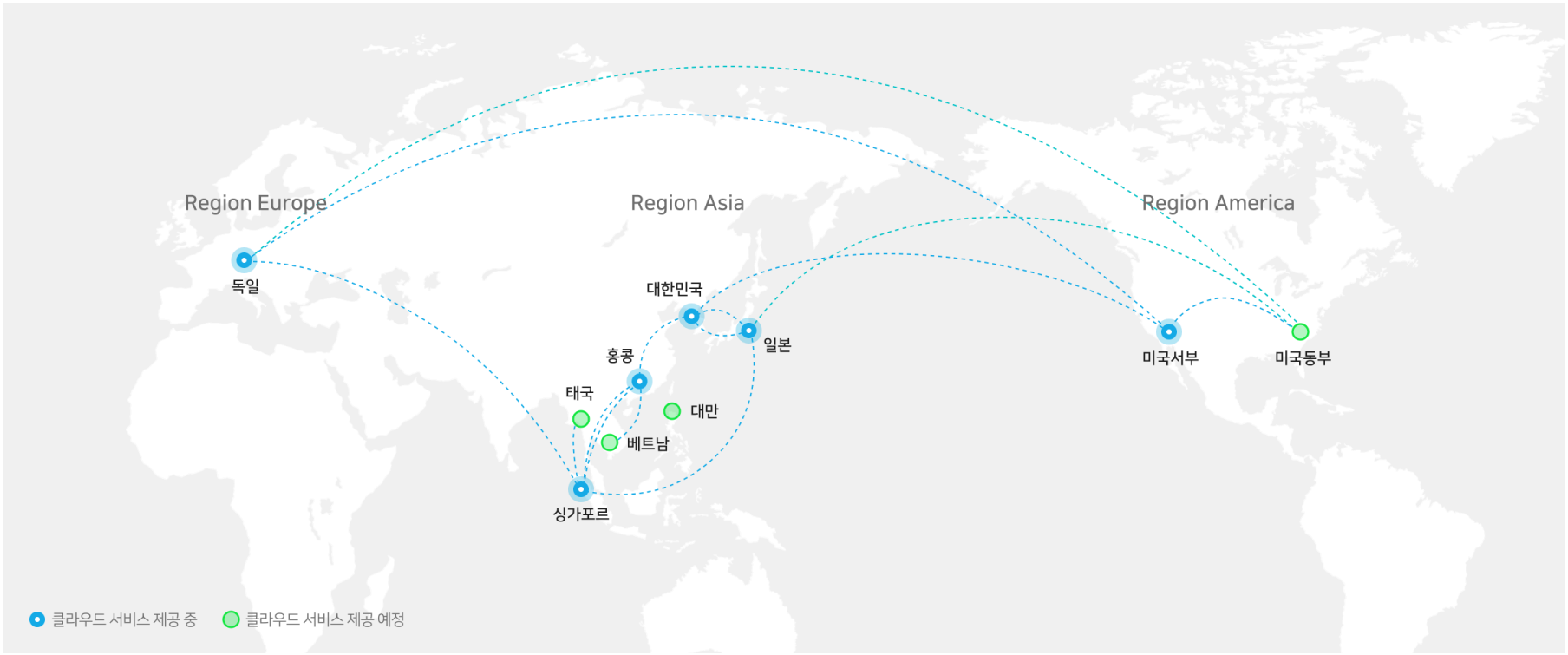
전세계 주요 10개 지역에 인프라 거점과 글로벌 네트워크를 보유 6개의 클라우드 리전이 있으며, 안정적인 글로벌 전용회선을 제공

리전 별 커버리지(국가)

- 미국 서부 리전:미국,캐나다,멕시코등
- 싱가포르 리전: 인도네시아, 말레이시아, 태국, 캄보디아, 베트남 등
- 홍콩 리전: 홍콩, 대만, 마카오, 베트남, 필리핀 등
- 일본 리전: 일본
- 독일 리전: 유럽 (Euro 21개국), 아프리카, 중동 등

※ 현재 VPC 환경은 한국, 싱가폴 리전에서만 제공됩니다.('22.01 기준)

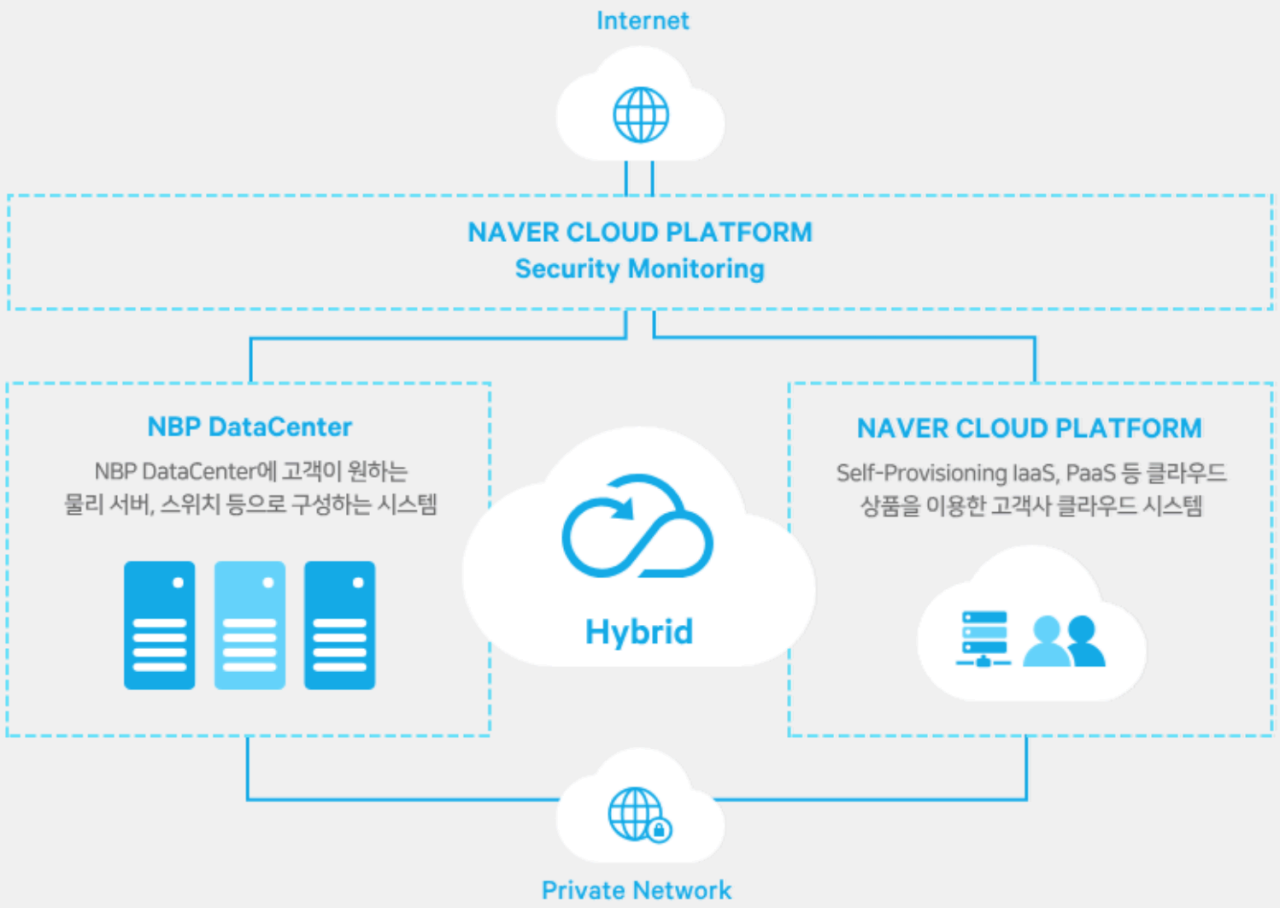
클라우드 개요 및 Ncloud 소개



하이브리드 클라우드 호스팅 (Hybrid Cloud Hosting)

네이버가 운영하는 데이터센터 환경과 클라우드 상품을 하이브리드로 제공 필요한 물리 장비를 임대해서 사용

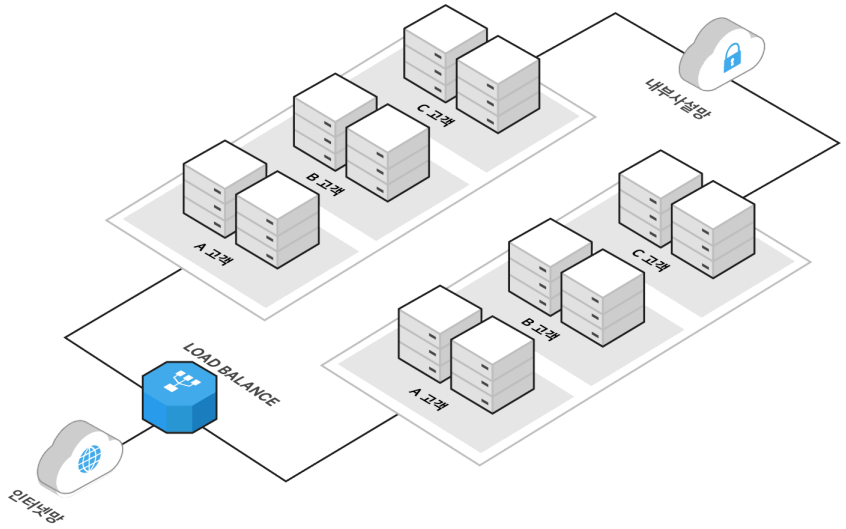
- 각종 규제나 정책상의 이유로 클라우드를 활용하는 데 제약이 있는 경우 Hybrid Cloud Hosting이 해결책이 될 수 있습니다.
- 클라우드에서 제공되지 않는 장비들을 임대해 데이터센터 환경에서 운영할 수 있습니다.
- 네이버 클라우드 플랫폼과 동일한 수준의 보안, 운영, 기술 지원을 받을 수 있습니다.



멀티 존 (Multi-Zone) 구성

한국, 싱가폴 리전에서는 멀티 존 구성이 가능합니다.
멀티 존을 활용해 데이터센터간 이중화 구성이 가능합니다.

- 로드밸런서를 이용한 이중화 구성
- 멀티존간 동일 IP대역 활용
- 백업 및 DR(Disaster Recovery) 서비스 활용



보안 인증

다양한 정보 보호 보안 인증을 포함하여 “공공 클라우드 보안 인증”을 취득하였으며,
국내 최초로 ‘CSA STAR’ 인증을 획득하여 클라우드 기술력을 세계적으로 인정받았습니다.

클라우드 개요 및 Ncloud 소개

글로벌 정보보호 관리체계 인증 ISO 27001

글로벌 서비스 통제수준 표준인증 SOC 2,3 인증

글로벌 클라우드 보안 표준 인증 ISO 27017

개인정보보호관리체계 인증 PIMS 인증

글로벌 클라우드 개인정보 보호 표준인증 ISO 27018

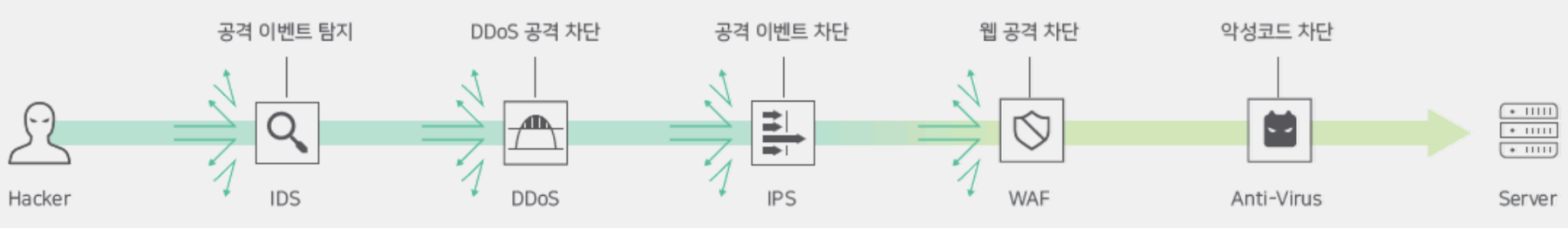
정보보호관리체계 인증 ISMS 인증

글로벌 클라우드 통제수준 표준인증 CSA STAR 인증

클라우드 컴퓨팅 서비스 보안인증 CSAP[IaaS, SaaS] 인증

지불카드 산업 정보 보호 표준인증 PCIDSS 인증

글로벌 클라우드 ISO/IEC 27799 인증



🔰 실습 전 필수 개념 브리핑 (입문자용)

IP 주소 · VPC · Subnet · ACG · 포트 · 서버 · SSH · 웹서버 · index.html

B-1. 클라우드를 한 문장으로 — "빌려 쓰는 컴퓨터"

> **클라우드 컴퓨팅**: 서버 · 스토리지 · 네트워크 같은 IT 자원을 인터넷으로 **필요할 때 빌려 쓰고, 쓴 만큼만 비용을 내는 방식**

비교	온프레미스 (직접 구축)	클라우드
🏠 비유	집을 **직접 사서** 사는 것	**호텔 / 공유 오피스**를 빌리는 것
준비 기간	장비 주문 · 설치까지 수주 ~ 수개월	클릭 몇 번, **수 분**
초기 비용	서버 구입비 큼 (선투자)	없음 (쓴 만큼 후불)
정리	장비가 그대로 남음	**반납**하면 비용도 멈춤

- **오늘 우리가 빌릴 것**: 네이버 데이터센터의 **컴퓨터 1대(가상 서버) + 인터넷 주소 1개(공인 IP)**
- 오늘 실습은 **IaaS** 방식: 서버만 빌리고, 그 위의 **Ubuntu 설정 · 웹서버 설치 · 웹페이지 배포**는 직접 합니다.

B-2. IP 주소 — 컴퓨터의 "집 주소"

구분	공인 IP (Public IP)	사설 IP (Private IP)
비유	아파트의 **도로명 주소**	아파트 안의 **동 · 호수**
사용 범위	전 세계 인터넷 어디서나 접근	같은 내부망(VPC) 안에서만 사용
예시	`118.67.130.25`	`10.0.1.6`
오늘 실습	브라우저 · SSH 접속에 사용	서버 생성 시 **자동 부여**

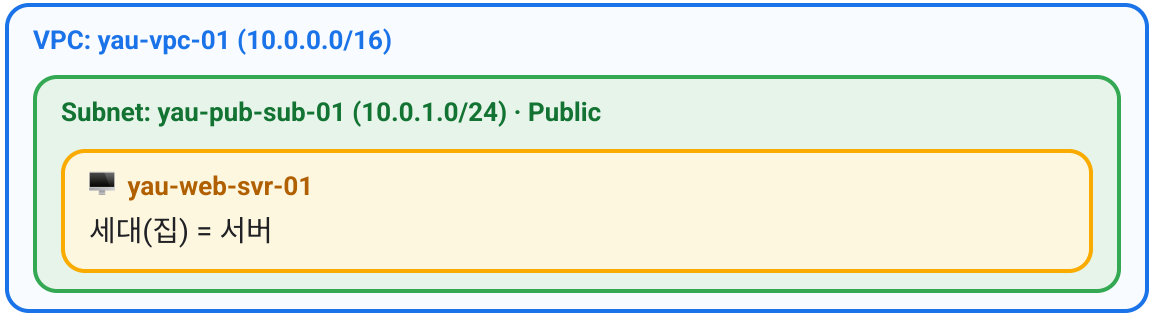
IP 대역 표기법 (CIDR)

표기	범위	IP 개수	오늘 용도
`10.0.0.0/16`	`10.0.0.0` ~ `10.0.255.255`	65,536	**VPC** 전체
`10.0.1.0/24`	`10.0.1.0` ~ `10.0.1.255`	256	**Public Subnet**
`0.0.0.0/0`	모든 IP (전체 인터넷)	전체	ACG 접근 소스

📌 오늘 받는 **공인 IP**는 Day 2에서도 그대로 사용합니다. **실습 기록 카드**에 꼭 적어두세요!

B-3. VPC & Subnet — 아파트 단지와 동

- **VPC** = 담장으로 둘러싸인 **아파트 단지** (나만의 격리된 가상 네트워크)
- **Subnet** = 단지 안의 **동(棟)**
- **서버** = 동 안의 **세대(집)**



구분	Public Subnet	Private Subnet
인터넷	✅ 공인 IP 연결 가능	❌ 외부 직접 접근 불가
용도	**웹서버**	DB 등 내부 서버

🚫 **가장 많이 하는 실수 1위**: 웹서버를 **Private Subnet**에 만들면 공인 IP를 연결할 수 없어 브라우저로 접속할 수 없습니다.

B-4. 방화벽(ACG)과 포트 — 현관문과 출입문 번호

- **NACL**: Subnet 전체에 적용 (아파트 **동 출입구** 경비) ➜ 오늘은 기본값 사용
- **ACG**: 서버에 적용 (각 세대 **현관문 도어락**) ➜ **허용한 포트만 통과**
- **포트**: IP가 건물 주소라면, 포트는 건물의 **출입문 번호**

포트	프로토콜	용도	오늘 ACG
22	SSH	터미널로 서버에 **원격 접속**	✅ 허용
80	HTTP	브라우저로 **웹페이지 보기**	✅ 허용
443	HTTPS	암호화된 웹 (인증서 필요)	➖ 이후 과정

> **"브라우저 접속이 안 돼요!"** 의 대부분은 **ACG에 80번 포트를 열지 않아서**입니다.

B-5. 서버 생성 시 정하는 6가지 & 상태 흐름

순서	항목	의미 (비유)	오늘 실습 값
1	**서버 이미지**	설치할 OS	`Ubuntu Server 22.04 LTS`
2	**서버 스펙**	CPU · 메모리	vCPU 2개 / 메모리 4GB
3	**VPC · Subnet**	서버 위치 (단지 · 동)	`yau-vpc-01` / `yau-pub-sub-01`
4	**서버 이름**	콘솔 표시 이름	`yau-web-svr-01`
5	**인증키**	비밀번호를 여는 열쇠 파일	`yau-key-01.pem`
6	**ACG**	방화벽	`yau-web-acg`

생성 생성중 ▶ 부팅중 ▶ 설정중 ▶ ✅ 운영중 접속 가능, 약 5~10분

정지 운영중 ▶ 종료중 ▶ 정지

반납 정지 ▶ 🗑️ 완전 삭제 (복구 불가)

> ⛔ **반납** = 서버 완전 삭제. 오늘 만든 서버는 **Day 2 실습 종료 전까지 반납 금지!**

B-6. 인증키(.pem) · root 비밀번호 · SSH 접속

① 서버 생성 시
yau-key-01.pem
다운로드

▶

② 콘솔 [관리자 비밀번호 확인]
.pem 파일 업로드
→ root 비밀번호 표시

▶

③ SSH 접속
ssh root@<공인 IP>
+ root 비밀번호

```
ssh root@118.67.130.25      # ssh <계정>@<서버 공인 IP>
```

- 접속 성공 시 프롬프트: `root@yau-web-svr-01:~#` ← "이제 서버 안에 있다!"
- 비밀번호 입력 시 **화면에 아무것도 표시되지 않는 것이 정상**
- Mac: `터미널` / Windows 10·11: `PowerShell` (ssh 기본 내장)

`.pem` 파일은 **한 번만 다운로드** 가능 · root 비밀번호는 **Day 2에서도 사용 →** 기록 카드에 저장, **공유 금지**

B-7. 웹페이지가 보이는 원리 & 꼭 기억할 경로



경로	설명	Day 2
`/var/www/html/`	웹 파일을 두는 **웹 루트** 폴더	✅
`/var/www/html/index.html`	브라우저 접속 시 보이는 **메인 페이지**	✅ 수정 · 재배포
`/var/www/html/index_day1.html`	Day 1 결과 **백업본**	✅ 비교 · 복원
`/etc/nginx/`	Nginx 설정 폴더 (오늘은 수정하지 않음)	
`/var/log/nginx/access.log`	접속 로그	

- 주소 뒤에 파일 이름이 없으면 웹서버는 기본으로 **index.html**을 보내줍니다.
- **백업** = 바꾸기 전에 복사본 남기기: `cp index.html index_day1.html`

B-8. 오늘 사용할 리눅스 명령어

명령어	뜻	예시
`pwd` / `ls -l`	현재 위치 / 파일 목록	`ls -l /var/www/html`
`cd`	폴더 이동	`cd /var/www/html`
`cat`	파일 내용 보기	`cat index.html`
`cp`	파일 복사 (백업)	`cp index.html index_day1.html`
`nano`	간단한 텍스트 편집기	`nano index.html`
`apt-get`	프로그램 설치	`apt-get install -y nginx`
`systemctl`	서비스 시작 · 상태 확인	`systemctl status nginx`
`exit`	서버 접속 종료	`exit`

> 💡 명령어는 외우지 않아도 됩니다. **실습 슬라이드에서 복사 → 터미널에 붙여넣기**만 하면 됩니다.

B-9. 비용 · 보안 수칙 & (선택) Claude 활용

💰

비용

- 서버 · 공인 IP는 **반납 전까지** 시간당 요금 발생
- 오늘 만든 서버 · 공인 IP는 **Day 2에서 계속 사용 → ** Day 2 종료 후 반납
- 크레딧 잔액: 포털 `[마이페이지]` 에서 수시 확인

🔐

보안

- `.pem` · root 비밀번호 · Secret Key **공유 · GitHub 업로드 금지**
- 필요한 포트(22, 80)만 개방

🤖

선택 과제: Claude로 index.html

나: "내 소개 페이지를 index.html 한 파일로 만들어줘 ..."

▼

Claude: `<!DOCTYPE html> ...` 코드

▼ 복사 → 서버에 붙여넣기

🌐 http://<내 공인 IP> 공개!

- 준비물: **Claude 계정** (`claude.ai`)
- 필수 실습 완료 후 **시간이 남으면** 진행

👤 Part 2. 계정 생성 및 이용 환경 준비

Ncloud 포털 회원가입, 결제 수단 등록, 사업자 전환 및 크레딧 관리

2.1 네이버 클라우드 플랫폼 계정이란

> 네이버 클라우드 플랫폼을 이용하기 위해 등록한 메일 주소를 **'계정'**이라고 합니다.
> 계정은 사용자의 개인 정보 및 결제 정보를 가지며, 플랫폼의 모든 서비스를 이용할 수 있습니다.

- **본 가이드의 목적**:
  - 회원 가입부터 로그인, 결제 수단 등록, 사업자 전환까지 서비스 이용에 필요한 전체 계정 설정 방법을 단계별로 안내
- **시작하기 전 필수/기술 확인**:
  - **필수 항목**: 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔 계정 (포털 회원 가입 및 로그인 필요)
  - **필요 경험치**: 초급 (누구나 쉽게 따라할 수 있습니다)
  - **기술 항목**: Sub Account (대표 계정 아래에 서브 계정을 생성하여 역할/부서별 세분화된 권한 관리)

2.2 회원 가입: STEP 1 & STEP 2

STEP 1. 회원 가입 페이지 접속

1. 네이버 클라우드 플랫폼 포털(www.ncloud.com) 화면 우측 상단의 **[회원 가입]** 버튼 클릭
2. 아이디로 사용할 이메일 주소를 입력한 후 **[이메일로 가입하기]** 버튼 클릭

STEP 2. 회원 가입 기본 정보 선택

1. 회원 가입 기본 정보를 설정합니다:

- **거주 국가**: 거주 중인 국가 선택
  - > ⚠️ **WARNING**
  - > 거주 국가에 따라 결제 통화가 결정되며, 가입 후 변경 불가하므로 신중히 선택!
- **회원 유형**: **개인 회원** 또는 **사업자 회원** 선택 (개인으로 가입 후 사업자 전환 가능)
- **사용 언어**: 주 사용 언어 선택 (가입 후 변경 가능)

2.3 회원 가입: STEP 3, 4 & 5

STEP 3. 약관 및 개인정보 수집 및 이용 안내 동의

- 이용 약관 및 개인정보 수집·이용 안내를 확인하고 필수 항목에 동의 체크

STEP 4. 로그인 정보 입력

- **로그인 아이디**: STEP 1에서 입력한 이메일 주소
- **비밀번호**: 영문, 숫자, 특수문자 조합 8~16자
- **이메일 인증**: 발송된 6자리 인증번호 입력 후 인증 완료

STEP 5. 계정 소유자 정보 입력

- 회원 정보(이름, 생년월일, 연락처) 입력 후 본인 명의 휴대폰 SMS 실명 인증 완료

2.4 로그인 및 결제 수단 등록

2. 로그인

- **STEP 1. 메인 계정 로그인**:
  - 가입한 이메일과 비밀번호로 포털 우측 상단 [로그인] 클릭하여 접속
- **STEP 2. 서브 계정 로그인**:
  - 메인 계정 소유자에게 부여받은 전용 로그인 URL, 아이디, 비밀번호로 접속

3. 결제 수단 등록

- **STEP 1. 결제 수단 등록 절차**:

i. 포털 로그인 후 **[마이페이지] > [결제 관리] > [결제 수단 관리]** 이동

ii. [결제 수단 등록] 클릭 후 신용카드 정보(카드번호, 유효기간, 비밀번호 앞 2자리, 생년월일) 입력

iii. 유효성 검증(0원/1,000원 결제 후 즉시 취소) 완료 후 정상 등록

2.5 사업자 전환 및 크레딧 관리

4. 사업자 전환 (선택 사항)

- **STEP 1. 계정 관리 메뉴 진입**:
  - 포털 상단 [마이페이지] > [회원 정보 관리] > [계정 관리] 메뉴 클릭
- **STEP 2. 사업자로 변경**:
  - 회원 정보의 회원 유형에서 [사업자로 변경] 클릭
  - 사업자 등록번호, 상호(법인명), 대표자명, 사업장 주소, 업태, 종목 입력
  - 사업자등록증 사본 파일 첨부 및 세금계산서 담당자 정보 등록 후 신청

크레딧(Credit) 등록

- 포털 우측 상단 **[마이페이지] > [크레딧 관리] > [크레딧 등록]**
- 학교/강의에서 발급받은 프로모션 코드 입력 ➜ 실습 비용 자동 차감

🔐 Part 3. 서브 계정(Sub Account) 활용

팀 협업, 권한 분리 원칙, 사용자 정의 정책, 역할(Role) 및 2차 인증

3.1 Sub Account 서비스란

> **Sub Account**는 네이버 클라우드 플랫폼 계정에서 사용 중인 자원을 여러 담당자가 함께 운영하고 관리할 수 있도록 **서브 계정에 상세 권한을 부여하는 서비스**입니다.

- **주요 혜택**:
  - 각 담당자에게 허용된 권한 범위 안에서만 자원을 안전하게 관리 (최소 권한의 원칙)
  - 하나의 대표 계정을 여러 담당자가 유연하게 공유
  - 이메일, SMS, 패스키를 활용한 2차 인증(MFA) 강제
  - 콘솔에 접근 가능한 IP 대역을 엄격히 제한하여 비인가 접근 차단
- **시작하기 전 필수/기술 확인**:
  - **필수 항목**: 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔 계정
  - **기술 항목**: Sub Account (대표 계정 아래 서브 계정 생성 및 정책/역할 관리)

3.2 서브 계정 생성 (STEP 1, 2, 3)

STEP 1. 서브 계정 추가

1. 콘솔 메뉴: `[Services] > [Management & Governance] > [Sub Account] > [Sub Accounts]`
2. **[서브 계정 생성]** 버튼 클릭
3. 아이디, 이름, 이메일 입력 및 **로그인 타입** 선택:

- **Console 접근**: 웹 콘솔에 로그인하여 GUI로 작업할 계정
- **API 접근**: CLI, SDK, 자동화 스크립트에서 API를 호출할 계정

STEP 2. 서브 계정에 정책(Policy) 추가

- 관리형 정책(`NCP_INFRA_MANAGER` , `NCP_VPC_SERVER_MANAGER` , `NCP_VIEWER` 등) 선택하여 부여

STEP 3. 서브 계정 로그인 페이지 생성

- 전용 로그인 URL Alias(예: `yau-ai-lab`) 설정 ➜ `https://yau-ai-lab.subaccount.ncloud.com` 생성

3.3 서브 계정 정보 관리 (STEP 1, 2, 3)

STEP 1. 서브 계정 정보 수정

- 서브 계정 목록에서 계정 선택 ➜ [수정] 클릭 ➜ 담당자 이름, 연락처, 로그인 타입 변경

STEP 2. 접근 가능 IP 대역 수정 (보안 강화)

- 서브 계정별로 콘솔 및 API에 접근할 수 있는 공인 IP 대역(CIDR) 설정
- 등록된 IP 외의 장소에서는 로그인이 원천 차단되므로 재택/외부 해킹 위협 방어

STEP 3. 서브 계정 비밀번호 변경

- 비밀번호 분실 시 관리자가 임시 비밀번호를 발급하거나, 첫 로그인 시 비밀번호 변경 강제 설정
- 비밀번호 만료 주기(30/60/90일) 및 복잡도 정책 적용

3.4 사용자 정의 정책 관리

> 네이버클라우드가 기본 제공하는 정책 외에, 업무 요건에 맞는 커스텀 권한을 생성합니다.

STEP 1. 정책 생성

1. `[Sub Account] > [Policies]` 메뉴에서 **[정책 생성]** 클릭
2. 정책 이름 및 설명 입력
3. 규칙 정의:

- **Effect**: `Allow` (허용) 또는 `Deny` (거부)
- **Action**: 특정 서비스의 세부 작업 (예: `Server:Get*`, `Vpc:List*`)
- **Resource**: 적용 대상 자원의 범위 지정

STEP 2 & 3. 정책 수정 및 삭제

- 업무 변경에 따라 정책의 Action 규칙을 수정하거나 불필요한 정책 삭제

3.5 역할(Role) 관리 & 로그인 보안

4. 역할(Role) 관리

- **역할이란**: 사람이 아닌 **서버 인스턴스**나 **외부 서비스**에 임시 자격 증명을 부여하는 기능
- **STEP 1. 역할 생성**: 신뢰 엔터티(Compute Server) 선택 ➜ 부여할 정책 매핑
- **STEP 2 & 3. 역할 수정 및 삭제**: 역할의 신뢰 관계 및 정책 업데이트

5. 서브 계정 로그인 및 보안 설정

- **STEP 1. 서브 계정 전용 로그인 주소로 접속**:
  - 전용 URL 접속 ➜ 서브 계정 아이디 / 비밀번호 입력
- **STEP 2. 2차 인증(MFA) 설정**:
  - SMS 인증, 패스키(Passkey), 모바일 Google Authenticator OTP 등록
  - 로그인 시 OTP 번호 6자리를 추가 입력하여 완벽한 계정 보안 확립

💻 Part 4. 콘솔 둘러보기

직관적인 웹 GUI 환경, 상단 GNB, 좌측 메뉴 구조 및 대시보드

4.1 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔이란

> 다양한 클라우드 서비스와 솔루션을 웹 브라우저 환경에서 시각적으로 확인하고, 손쉽게 신청·설정·운영할 수 있도록 통합 제공하는 **관리형 웹 콘솔**입니다.

- **직관적인 UI**: 서버, 스토리지, DB, AI 등 주요 자원을 중앙에서 통제하고 모니터링
- **시작하기 전 필수 확인**:
  - **필수 항목**: 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔 계정 (로그인 완료 상태)

1. 콘솔 접속: STEP 1

- 포털(www.ncloud.com) 우측 상단 **[Console]** 버튼 클릭
- 로그인 완료 후 메인 대시보드 화면으로 자동 진입

4.2 콘솔 상단 메뉴 (GNB) 상세

2. 콘솔 상단 메뉴 확인 (STEP 1)

1. **[Services] 메뉴 버튼**: 서비스 전체 목록 카테고리 풀다운 노출
2. **검색창**: 서비스 이름 또는 리소스 이름으로 빠른 검색 및 바로가기
3. **Region 선택 메뉴**:

- 서비스를 이용할 물리적 리전(데이터센터) 선택: **`Korea`**, `Singapore`, `Japan`, `US West`, `Germany`
- > ❗ **IMPORTANT**
- > **실습 시 반드시 `Korea` 리전으로 선택되어 있는지 확인!**

4. **Platform 환경 전환**:

- **`VPC`** (독립 가상 사설망 플랫폼, 권장) vs **`Classic`** (구형 레거시)
- > ❗ **IMPORTANT**
- > **오늘 모든 실습은 `VPC` 플랫폼 환경에서 진행됩니다!**

5. **계정 정보, 결제 관리, 알림 센터**: 세션 정보 확인, 청구서 확인, 작업 공지 확인

4.3 콘솔 좌측 메뉴 & Dashboard 구성

3. 콘솔 좌측 메뉴 확인

- **STEP 1. 좌측 메뉴 구조**: 서비스 대분류 ➔ 중분류 ➔ 상세 리소스 목록 트리
- **STEP 2. 전체 서비스 목록 확인**: Compute, Storage, Networking, Database, AI 등
- **STEP 3. 최근 사용 서비스(Recently Viewed)**: 최근 이용한 5개 메뉴 빠른 재방문

4. 콘솔 Dashboard 화면 구성

- **STEP 1. 자원 사용 현황**: 운영 중인 Server, 공인 IP, VPC, 버킷 수 실시간 요약
- **STEP 2. 서비스 이용 현황**: 가동 중인 서비스별 인스턴스 리스트
- **STEP 3. 결제 및 비용 정보**: 당월 누적 청구 금액 및 크레딧 차감 현황
- **STEP 4. 공지사항 및 신규 프로모션**: 플랫폼 패치 공지 및 신규 상품 안내

🎨 Part 5. 콘솔 화면 개인화

대시보드 위젯 추가/이동/삭제/초기화 및 북마크(즐겨찾기) 관리

5.1 콘솔 화면 개인화란

> 콘솔 Dashboard의 위젯과 북마크(즐겨찾기)를 업무 스타일에 맞게 자유롭게 커스터마이징하여, **나만의 최적화된 클라우드 관리 화면을 구성하는 기능**입니다.

- **효과**:
  - 자주 확인하는 핵심 지표 위젯만 남겨 우선순위에 따라 배치
  - 자주 이용하는 서비스를 북마크 및 폴더별로 정리하여 작업 생산성 극대화
- **시작하기 전 필수 확인**:
  - **필수 항목**: 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔 계정

1. 콘솔 Dashboard 위젯 편집

- **STEP 1. 위젯 추가**: 대시보드 우측 상단 [위젯 편집] 클릭 ➜ 원하는 위젯 체크
- **STEP 2. 위젯 위치 변경**: 위젯 상단을 드래그 앤 드롭(Drag & Drop)하여 배치
- **STEP 3. 위젯 삭제**: 위젯 우측 상단 `X` 버튼 클릭
- **STEP 4. 위젯 초기화**: [기본값으로 복원] 클릭 시 기본 레이아웃으로 복원

5.2 자주 사용하는 서비스 관리 (북마크)

2. 자주 사용하는 서비스 관리 (북마크)

- **STEP 1. 북마크 추가**:
  - `[Services]` 메뉴 트리에서 자주 사용하는 서비스명 우측의 **별표(★) 아이콘** 클릭
  - 좌측 상단 즐겨찾기 영역에 아이콘이 고정되어 원클릭 진입 가능
- **STEP 2. 북마크 폴더 생성**:
  - 북마크 관리 창에서 [새 폴더 추가] 클릭
  - 예: `인프라 실습` 폴더 생성 후 VPC, Server, ACG, Object Storage를 드래그하여 등록
- **STEP 3. 북마크 정리 및 순서 변경**:
  - 드래그하여 실습 순서대로 위/아래 위치 정렬

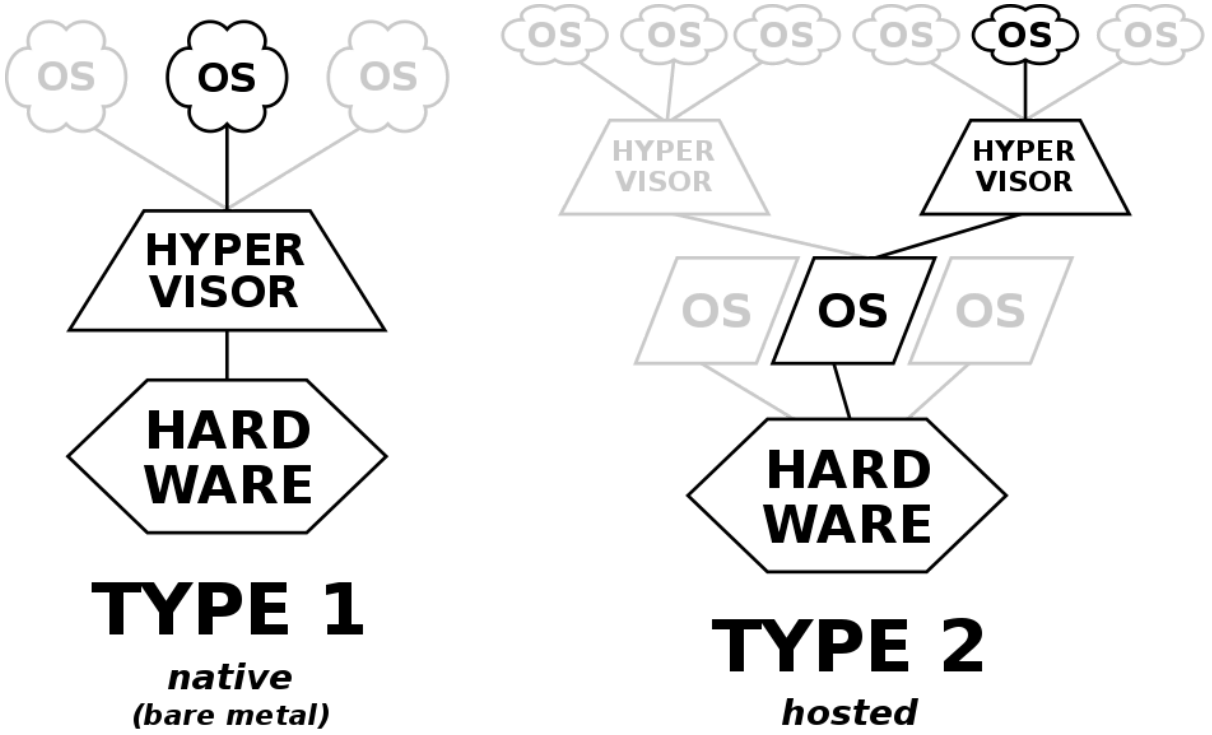
💻 Part 6. 서버(Compute)와 가상머신 기초

하이퍼바이저, 서버 사양과 기본 운영 개념

Compute 상품

Hypervisor

- 하드웨어와 VM사이에 VM과 하드웨어를 관리하기 위한 가상화 관리 소프트웨어



전가상화와 반가상화

- 전가상화
  - 하드웨어 전체를 가상화하는 방식.
  - 하드웨어를 관리하는 하이퍼바이저(DOM0)가 VM들에게 하드웨어 리소스를 할당하는 방식.
  - 하이퍼바이저가 모든 리소스를 관리하는만큼 성능적으로 오버헤드가 발생
  - VM은 일반적인 OS를 그대로 사용 가능
- 반가상화
  - 전가상화의 성능저하를 해결하고자 모든 명령에 대해 DOM0를 통해 요청하는 방식이 아닌 하이퍼콜을 통해 직접 요청
  - 하이퍼콜을 사용하기 위해서는 VM의 OS가 이를 지원해야 함. (*OS 제약 발생)

서버 특징

- G1과 G2로 구분
  - CPU성능이 비약적으로 발전하면서 신규 CPU 라인업은 G2로 명명
  - G2의경우 vCPU와 RAM의비 율에 따라 3가지 서버 타입 제공
  - VPC 환경에서 일반서버는G 2만 제공하며, GPU서버는 G1으로 제공됨

서버 특징 (계속)

- CPU
  - vCPU단위로 할당
  - CPU의 Core가 vCPU에 맵핑되는 구조
  - OverCommit 허용
  - 스펙 변경 가능
- Memory
  - GB단위로 할당
  - OverCommit 허용 안함
  - 스펙 변경 가능

서버 특징

- HDD
  - OS 영역이 기본 할당 (50GB or 100GB)
  - OS영역은 용량 확장이나 축소 불가
  - SSD타입과H DD타입으로 구분

서버 특징 (계속)

- GPU
  - GPU 단위로 할당 (GPU Core 단위로 할당하지 않음)
  - PassThrough방식으로 제공
  - 그래픽카드 별 서버 한대 당 맵핑가능한 개수가 상이함 (V100은 최대 4개, T4 및 P40는 최대 2개)
- Network
  - Physical 10Gbps
  - Logical 1Gbps
  - 실제로 500Mbps~1Gbps 제공(RX+TX)

서버 타입 Generation 1

Classic Micro	CentOS, Ubuntu	1vCPU, 1G RAM, 50G HDD
Classic Compact / Standard	CentOS, Ubuntu, Windows	2~16 vCPU, 4G ~ 32G RAM
High Memory	CentOS, Ubuntu, Windows	8~32 vCPU, 64 ~ 256G RAM
Classic GPU	CentOS, Ubuntu, Windows	4~16 vCPU, 24~64G RAM, 1~2 GPU (각 24G, 32G RAM)
Classic VDS	CentOS, Ubuntu, Windows	20~32vCPU, 80~232G RAM, 1~2TB HDD
Classic CPU Intensive	CentOS, Ubuntu, Windows	2~32vCPU, 4~64G RAM

서버 타입 Generation 2

Standard	1:4	2C8G / 4C16G / ... / 32C128G
High Memory	1:8	2C16G / 4C32G / ... / 32C256G
High CPU	1:2	2C4G / 4C8G / ... / 32C64G

서버 타입 (vCPU와 Memory의 비)	상품코드	특징	추천 용도
Standard-g2 (4배수)	S-g2	범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	일반 데이터베이스 서버 개인 홈페이지 운영
High CPU-g2 (2배수)	C-g2	Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	과학적 모델링 게임 서버
High Memory-g2 (8배수)	M-g2	대용량 데이터 처리 등과 같은 Memory 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	고성능 데이터베이스 서버 대규모 게임 서비스

High CPU 타입

- Computing 집약적 워크로드에 적합하도록 Memory대비v CPU비율이 높은 서버군
- CPU와 Memory 비율 = 1:2

High CPU 타입 (계속)

- 서버 사양 및 지원 OS

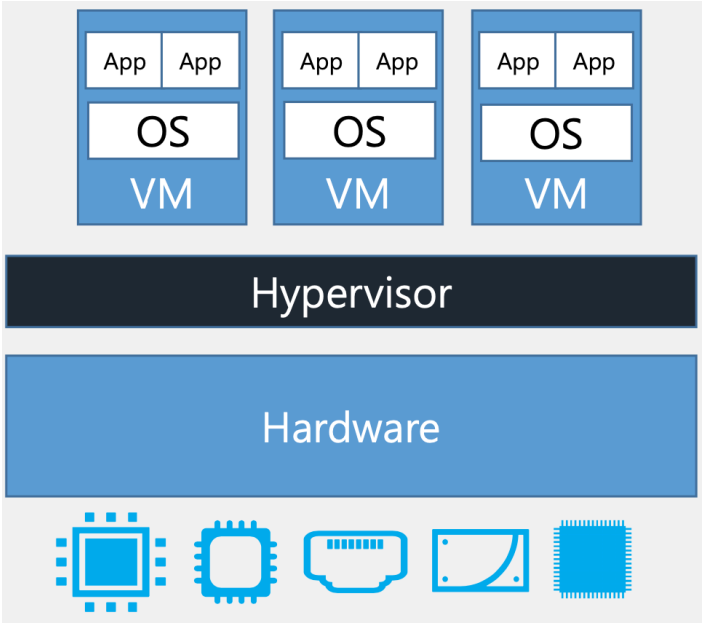
CPU (vCPU)	Memory(GB)	OS (50GB)	OS (100GB)
2	4	CentOSUbuntu	Windows
4	8	-	-
8	16	-	-
16	32	-	-
32	64	-	-

Standard 타입

- 일반적으로 사용하는 서버 타입
- CPU와 Memory비율 = 1:4
- 서버 사양 및 지원 OS

Standard 타입 (계속)

CPU (vCPU)	Memory(GB)	OS (50GB)	OS (100GB)
2	8	CentOSUbuntu	Windows
4	16	-	-
8	32	-	-
16	64	-	-
32	128	-	-



VDS Server - High Memory 타입 (Linux)

- 대용량 메모리가 필요한 경우 (CPU와 Memory 비율 = 1:8)

OS	CPU (vCPU)	Memory (GB)	기본 디스크
CentOS / Ubuntu	2	16	50GB
CentOS / Ubuntu	4	32	50GB
CentOS / Ubuntu	8	64	50GB
CentOS / Ubuntu	16	128	50GB
CentOS / Ubuntu	32	256	50GB

VDS Server - High Memory 타입 (Windows)

- 대용량 메모리가 필요한 경우 (CPU와 Memory 비율 = 1:8)

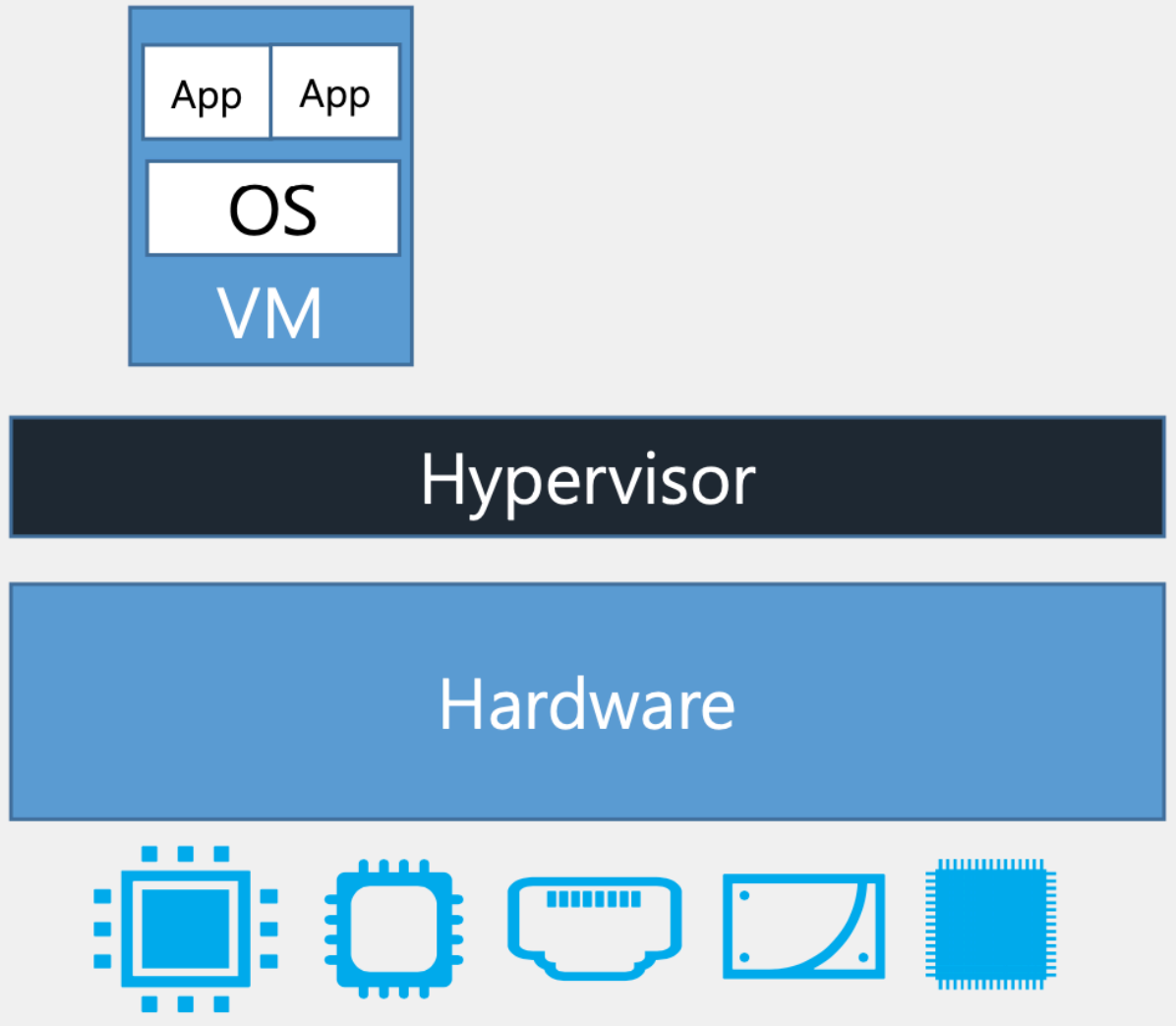
OS	CPU (vCPU)	Memory (GB)	기본 디스크
Windows 2019	2	16	100GB
Windows 2019	4	32	100GB
Windows 2019	8	64	100GB
Windows 2019	16	128	100GB
Windows 2019	32	256	100GB

VDS Server

- Virtual Dedicated Server
- 기존 클라우드 일반적인 서버가 물리서버기반에 하이퍼바이저 위에다 수의 VM이 생성되는것과 비교하여 VDS는 단 하나의 VM만 생성된다.
- OverCommit이 발생하지 않는다.
- 서버 사양 및 지원 OS

디스크	vCPU	Memory	OS
1TB (OS 100GB, 추가 900GB)	20	80	CentOSUbuntu Windows
	32	128	
	32	232	CentOS 7.2, 7.3Ubuntu 16.04 Windows
2TB (OS 100GB, 추가 1900GB)	20	80	CentOSUbuntu Windows
	32	128	
	32	232	CentOS 7.2, 7.3Ubuntu 16.04 Windows

Compute 가상화 및 서버 아키텍처

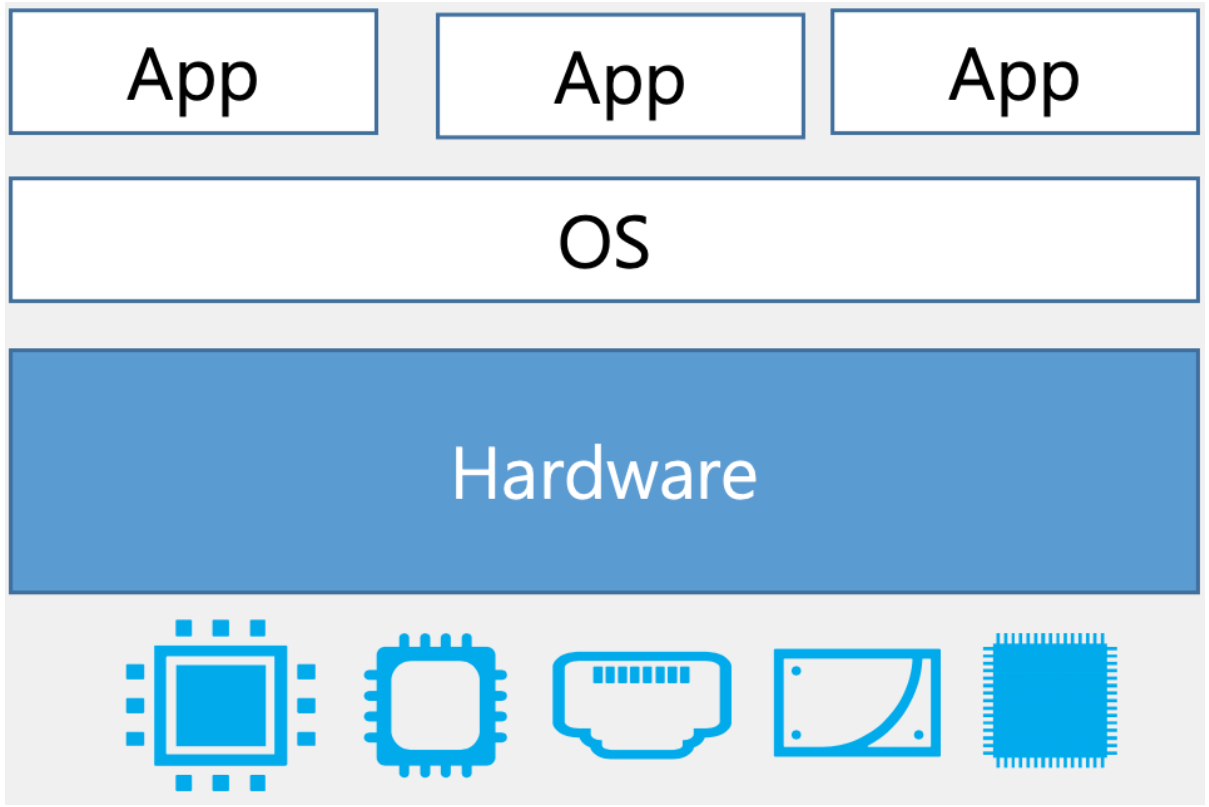


Bare Metal Server

- 하이퍼바이저 없이 하드웨어의 자원을 그대로 사용
  - 기본적인 관리는 IPMI를 통해 관리
- 오라클과 같이 라이센스상 클라우드에 대한 제약이 있는 경우 사용
- 서버 사양 및 지원 OS
  - RAID 5, 1+0 지원
  - Classic 플랫폼 : CentOS, ORACLE Linux, Windows OS 제공
  - VPC 플랫폼 : CentOS, ORACLE Linux, RHEL, Windows OS 제공

※ VPC 플랫폼에서 제공하는 Bare Metal Server 스펙

Compute 가상화 및 서버 아키텍처



Bare Metal Server

CPU	Core 수	Memory	디스크
Single Intel Xeon Silver 4215 (2.6 GHz)	8	128	4*1.9TB SSD
Dual Intel Xeon Silver 4214 (2.2 GHz)	24	256	4*1.9TB SSD
Dual Intel Xeon Gold 5220 (2.2 GHz)	36	384	8*1.9TB SSD
Dual Intel Xeon Silver 4112(2.6GHz)	48	512	8*1.9TB SSD

GPU Server

- 제공 사양

타입	GPU	GPU 메모리	vCPU	메모리	디스크
V100	1개	32GB	8개	90GB	50GB / 100GB
	2개	64GB	16개	180GB	
	4개	128GB	32개	360GB	
T4	1개	16GB	4개	20GB	
			8개	40GB	
			16개	80GB	
2개	32GB	8개	40GB		
			16개	80GB	
			32개	160GB	

Compute 가상화 및 서버 아키텍처

- NVIDIA TESLA T4 모델과 최신 NVIDIA TESLA V100 모델을 이용한 GPU 서버 제공
- 운영체제 설치를 위한 기본 디스크가 제공되며, 추가 디스크는 디스크 당 최대 2,000GB 크기로 OS가 지원하는 개수만큼 직접 생성 가능

Preinstall Image

- DBMS
- Tibero
- Application
- Pipoint
- JEUS
- WebtoB
- RabbitMQ
- Superset
- META Commerce
- Tensorflow
- Tomcat

Preinstall Image

※ Classic 에서 지원되는 추가 Preinstall Image

- Jenkins
- LAMP
- WordPress
- Joomla!
- Shadowsocks
- LEMP

Preinstall Image (계속)

- Hugo
- Gitlab CE
- Node.js
- Gradle
- MySQL
- Cubrid
- Redis
- MariaDB
- PostgreSQL

서버 Operation – 서버 생성 1

- 리전 선택 혹은 VPC 및 Subnet 선택
- 서버를 생성할 리전 선택
- 서버를 생성할 VPC와 Subnet 선택
- 부팅디스크 이미지 선택
- 디스크, 이미지타입 선택
- OS 선택
- OS 이미지 선택
- 서버 설정
- 존, 스토리지 종류, 서버 세대, 서버타입, 요금제선택

서버 Operation – 서버 상태 값

- 생성시
  - 생성중
  - 부팅중
  - 설정중
  - 운영중
- 정지시
  - 종료중
  - 정지
- 시작시
  - 부팅중
  - 운영중

서버 Information

- 서버 리스트 화면에서 제공되는 정보
  - 서버 이름, 서버 이미지 이름, 서버 사양, 상태, 비공인 IP, 공인 IP, Zone, 모니터링 설정 상태, Network 모니터링 설정 상태

서버 Information (계속)

- 서버 선택시 제공되는 정보
- 생성 일시
- 구동 일시
- 스토리지
- Init Script
- Network Interface 적용 가능 여부
- 포트 포워딩 정보
- 반납 보호
- ACG
- SSD 스토리지 추가 여부
- VPC & Subnet

서버 Operation 1

- 서버스펙변경
  - 동일한 서버 타입에 한하여 CPU, Memory 스펙 변경 가능
  - 반드시 정지된 상태에서 변경
  - 다른 서버 타입으로 변경하고자 할 경우에는 내 서버 이미지를 생성하여 해당이미지로 다른 타입의서 버 생성
  - ex)High CPU 타입 내에서는 스펙 변경이 바로 가능 (2core 4GB -> 8core 16GB)
  - ex)High CPU 타입 -> High Memory 타입으로 스펙 변경시 내 서버 이미지 생성이 필요

서버 Operation 1 (계속)

- 내 서버 이미지 생성
  - 서버의 현재 상태를 이미지로 생성
  - 이미지 생성시 반드시 정지된상 태에서 변경
  - 타 리전에 서버 생성시에는 먼저 대상 리전으로 복제
- 유사 서버 생성
  - 선택한 서버와 동일한스펙의 서버 생성시 사용
  - 서버이미지, 스토리지, 서버타입, 요금제, Zone, 인증키, ACG 정보를 동일하게 적용

서버 Operation 2

- 스토리지 생성
  - OS 영역 50GB에 추가적으로 디스크 생성시 사용
  - 최소 10GB에서 최대 2TB까지 디스크 생성 가능
  - 서버 한대에 최대 15개의 추가 스토리지 부착 가능
  - 생성된 스토리지는 용량 증설 가능
- 스토리지 용량 변경
  - 스토리지에 대해 용량 증설 가능
  - 용량 증설은 서버 정지 혹은 연결 해제 후 가능
  - 용량 증설 후 데이터 삭제없이 해당 공간을 사용하기 위해서는 볼륨 관리툴을 이용 하여야만 함.
- 물리 배치그룹 관리
  - 서버들을 최대한 다른 클러스터에 분산시키기 위한 방법
  - 분산 결과에 대해 보장하진 않는 Best-Effort 방식

서버 Operation 3

- 반납 보호 설정
  - 사용자 부주의로 서버가 반납되지 않도록 설정하는 기능
- 상세 모니터링
  - 서버들의 모니터링에 대해 보다 상세하게 모니터링하는 기능
  - 상세 모니터링 설정시 해당 서버는 모니터링서비스에서 정보 확인 가능
- 네트워크 모니터링 설정
  - 서버에서 발생하는 트래픽에 대한 상세내용을 확인할 수 있도록 설정하는 기능
  - 네트웍 트래픽 모니터링 서비스에서 정보 확인 가능
- 서버 이름 변경
  - 콘솔에서 보여지는 서버 이름 변경
  - 실제 서버 내부에서 호스트명이 변경되지는 않음.

서버 Operation 4

- 인증키 변경
  - 서버 생성시 생성한 인증키를 다른 인증키로 변경
  - 초기 패스워드를 변경하지 않은 상태에서 인증키 분실시 초기 패스워드를 확인하기 위해 인증키 변경이 필요
  - 인증키 변경시에는 ID인 이메일로 인증 정보 전송

Server Image Operation

- 내 서버 이미지 만들기
  - 서버의 모든 스토리지를 이미지로 생성
    - 추가 스토리지까지 이미지로 생성
    - 추가 스토리지의 용량이 클 경우 스토리지 해제 후 OS 영역만 이미지로 생성
    - 리전간 복제시에는 OS 영역만 이미지로 생성하여 전송하고 데이터는 SFTP와 같은방식을 이용하여 전송
  - 서버가 [운영중]인 상태에서도 내 서버 이미지 생성 가능
  - 참고)Classic 플랫폼에서는 내 서버 이미지 생성을 위해 서버 상태를[정지]상태로 변경 필요
- 이미지를 이용하여 서버를 생성해야할 경우는?
  - 리전간 서버 복제
  - 서버스 펙 변경시(다른 스펙군으로의 스펙 변경)
  - 서버의 마스터 이미지 생성 및 이를 이용한 서버 생성
  - ACG를 변경할 때(*Classiconly)

Storage Operation

- 서버 생성시 OS 영역은 50GB, 혹은 100GB로 서버가 생성
  - 서버 이미지 생성시 생성 시간 최소화 및 다양한 Operation시 효율을 높이기위한 방안
  - Linux OS의 경우 50GB, Windows OS의 경우 100GB 로 생성
- 기본 컨셉
  - 기본적인 어플리케이션은 OS 영역에 설치, 데이터는 추가 스토리지에 저장하여
  - 시스템 Crash 발생시 데이터의 유실을 최소화하고 빠른 복구가 가능하도록 함
- 스토리지 Spec
  - 스토리지당 10GB에서 최대 2TB까지 용량 설정 가능
  - 서버1대당 최대 16개의 스토리지 사용 가능 (OS 스토리지 1개 + 추가 스토리지 15개)
- 스토리지 detach 기능
  - 스토리지를 서버에서 해제(detach)하여 다른 서버에 연결(attach)하는 기능

Snapshot Operation

- 스토리지 단위로 스냅샷 생성
- 내 서버 이미지와 다른 점
  - 내 서버 이미지는 서버 단위로 스냅샷을 생성하는 데 반해 스냅샷은 스토리지 단위로 스냅샷을 생성
  - 스냅샷은 추가 스토리지로만 변환 가능
- 용도
- OS 영역의 문제로 부팅이 안되는 상황에서 OS 영역의 데이터를 복구 해야 할 경우
  - OS 영역의 스토리지를 스냅샷으로 생성하고
  - 해당 스냅샷을 다른 서버의 추가 스토리지로 변환후
  - 해당 서버에서 원하는 데이터를 추출

Public IP Operation

- 외부에서 서버에 접속하는 방법
  - 공인 IP를 할당하여 접속
  - VPN을 이용한 접속
- 공인 IP의 리소스 종속성
  - VPC환경에서는 공인 IP는 리전에 종속
    - 존 구분없이 공인 IP 이용이 가능
  - (참고) Classic 환경에서는 공인 IP는 존에 종속
    - 특정 존에 종속되는 리소스는 다른 존에서 접근이 불가능
    - 즉, KR-1 Zone에 있는 공인IP는 KR-2 Zone에서 이용이 불가능
- 공인 IP는 서버에 종속적이지 않으며, 공인 IP를 서버에 맵핑하는 구조
- 서버의 개수만큼 공인 IP를 신청할 수 있습니다

Init Script Operation

- 서버 생성시 OS 설치 후 post script를 통해 사용자가 원하는 기능 수행
- Linux는 Shell, Python, Perl 스크립트로, Windows는 VB스크립트로 작성 가능
- 서버 생성 시 초기 1회에 한하여 실행
- 서버 재부팅등의 작업 시 엔 동작하지 않음

서버 Operation - ACG

- ACG (Access Control Group)
  - 서버 방화벽 역할
  - Default ACG와 Custom ACG로 구분
  - 프로토콜은 TCP, UDP, ICMP 중 선택, 접근 소스는 IP (CIDR), ACG Group 설정 가능
- Classic vs VPC

	Classic	VPC
최대 생성 개수	계정 당 100개	VPC당 500개 서버 NIC
적용 대상	서버	서버 NIC
적용 ACG 개수	서버당 5개	NIC 당 3개
속성	맵핑 정보 변경 불가	맵핑 정보 변경 불가
의존성	의존성 없음	VPC에 의존
Rule 속성	Inbound	In / Out Bound

💾 Part 7. 클라우드 스토리지 기초

Block Storage와 Object Storage의 차이 및 선택 기준

스토리지는 어디에 쓰나요

- 서버를 다시 시작해도 파일과 데이터를 보존할 수 있도록 저장 공간을 제공합니다.
- **Block Storage**는 서버에 디스크처럼 연결해 운영체제와 애플리케이션 파일을 저장합니다.
- **Object Storage**는 버킷에 파일을 객체로 저장해 이미지·문서·백업 파일 등을 보관하고 제공할 때 사용합니다.

Block Storage와 Object Storage 비교

구분	Block Storage	Object Storage
저장 방식	서버에 볼륨으로 연결하고 운영체제에서 파일 시스템을 만들어 사용	버킷에 객체(파일과 메타데이터)를 저장하고 업로드·다운로드
주된 용도	서버의 운영체제, 애플리케이션, 웹서버 파일과 작업 데이터	이미지, 문서, 백업 파일, 정적 웹 자원
Day 1 예	Ubuntu 서버의 기본 디스크와 `/var/www/html/index.html`	선택 실습에서 HTML 등 파일을 버킷에 올리는 방식

오늘 실습에서는 어떤 스토리지를 쓰나요?

- **필수 웹서버 실습:** Ubuntu 서버에 연결된 Block Storage에 Nginx와 웹페이지 파일을 둡니다.
- **선택 Object Storage 실습:** 서버 디스크와 별도로 버킷을 만들고 파일을 업로드해 정적 웹 콘텐츠를 제공해 봅니다.
- 서버에 붙여 운영체제와 함께 쓰는 디스크가 필요하면 Block Storage, 파일을 버킷 단위로 보관하고 제공하려면 Object Storage를 선택합니다.

Q & A

수고하셨습니다! 잠시 휴식 후 핸즈온 실습을 시작합니다.

강사: 신인철
소속: 클라우드스퀘어